



PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EXANI-II

Derechos De autor



El contenido de este libro es propiedad intelectual de Blue Hair. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de cualquier parte de este libro sin la autorización previa y por escrito.

Si necesita utilizar cualquier parte de este libro para fines educativos o de investigación, por favor póngase en contacto con Blue Hair para obtener la autorización correspondiente.

Copyright © [2024] Blue Hair. Todos los derechos reservados.

Contacto: curso.blue.hair@gmail.com

INDICE



1. PRESENTACIÓN

2. AGRADECIMIENTOS

3. INTRODUCCIÓN

4. CONTENIDO TEMÁTICO

- **Sentido numérico**
 - i. Inecuaciones lineales
 - ii. Simplificación de expresiones algebraicas
 - iii. Razones trigonométricas
 - iv. Área
 - v. Desviación estándar
 - vi. Media aritmética
- **Conexiones**
 - i. Razones y proporciones
 - ii. Interpretación gráfica de ecuaciones lineales
 - iii. Ejes de simetría
 - iv. Estimación de trayectorias
 - v. Frecuencias
 - vi. Probabilidad clásica de eventos simples
- **Estimaciones**
 - i. Leyes de los exponentes
 - ii. Porcentaje
 - iii. Unidades de medida como patrón de comparación
 - iv. Espacio muestral
- **Desarrollo de usos**
 - i. Representación gráfica de ecuaciones de segundo grado
 - ii. Comportamiento gráfico de funciones cuadráticas
 - iii. Relaciones trigonométricas
 - iv. Representación gráfica de información
 - v. Medidas de tendencia central y de dispersión
- **Lenguaje matemático**
 - i. Polinomios
 - ii. Sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas
- **Resignificaciones**
 - i. Variación lineal tabular
 - ii. Medidas de posición (deciles, cuartiles y percentiles)

5. EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS

PRESENTACIÓN

¡Bienvenidos al Curso Blue Hair!



Es un honor presentarte esta guía de estudio diseñada para apoyarte en tu preparación para el examen de admisión a la universidad. Nuestro objetivo es brindarte las herramientas y recursos necesarios para que puedas alcanzar tus metas académicas con éxito.

En esta guía, el profesor Gustavo, te acompañará en la preparación del EXANI-II, ofreciéndote explicaciones claramente detalladas de cada tema. Así podrás comprender y dominar los conceptos clave con facilidad.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a quienes me han apoyado en este proceso de creación. Sus palabras de aliento, su paciencia y su inspiración han sido fundamentales para llevar a cabo este proyecto. En especial, quiero mencionar a:

- Tito Pérez, chikitina y la Bicha, mis fieles compañeros felinos, por estar a mi lado en los momentos de estrés y por llenar mi espacio de alegría y calma.
- Mi pareja, por sus consejos sabios y su apoyo inquebrantable. Fue fundamental para mantener motivación.
- Mi Hermana, por su ayuda y colaboración en momentos clave.



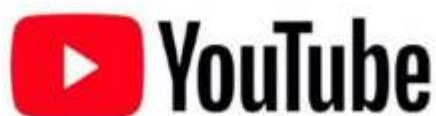
¡Gracias a todos. Sin ustedes esto no sería posible!

INTRODUCCIÓN

Esta guía tiene como objetivo principal ayudarte a aprobar el EXANI-II. Enfocándose específicamente en la sección de Pensamiento Matemático. Encontrarás una variedad de recursos que te serán útiles:

1. **Conceptos Fundamentales:** Exploraremos los temas clave que debes dominar.
2. **Ejemplos y Ejercicios Prácticos:** Aprenderemos a través de ejemplos claros y resolveremos problemas paso a paso. ¡La práctica constante es clave!
3. **Respuestas y Tips:** Al final de cada sección, encontrarás las respuestas a los ejercicios y consejos útiles para abordar los desafíos.
4. **Examen Final:** Al concluir la guía, tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos con un examen simulador.

Además, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde compartimos videos explicativos y más recursos para tu preparación.



CURSO: BLUE HAIR



¡Buena suerte en tu camino hacia el éxito en el EXANI-II!

INECUACIONES LINEALES

- **Desigualdad:** Es una expresión matemática que muestra si un número es mayor, menor o igual que otro.
- **Inecuación:** Desigualdad entre dos expresiones algebraicas

NOTACIONES DE DESIGUALDAD			
MAYOR >	MENOR <	MAYOR O IGUAL ≥	MENOR O IGUAL ≤
El número de países del mundo es mayor que el Número de continentes.	La probabilidad de ingreso a la UAEH de este año es menor que la del año pasado.	Para pasar el examen tienes que sacar mayor o igual a 7 .	Al ingresar en un aeropuerto una maleta tiene que pesar menor o igual a 20kg .



Imagina que tienes un juego muy divertido y para poder jugar necesitas **al menos** 244 monedas. ¿Cuál expresión describe la situación?

- a) $X \leq 244$
- b) $X \geq 244$

Es la cantidad mínima que necesitas.

Analicemos cada opción

a) $X \leq 244$

- Esto significa que la cantidad es menor o igual a 244.
- Pero no podrás jugar porque no tienes suficientes monedas, ya que necesitas 244 o más.

b) $X \geq 244$

- Significa que la cantidad es mayor o igual a 244.
- ¡Esta es la opción correcta! Podrás jugar y te sobrarán monedas.



Vas manejando en una autopista y hay un letrero que dice: "La velocidad **máxima** es de 100 km/h" ¿Cuál expresión describe la situación?

- a) $X \geq 100$
- b) $X \leq 100$

Es el límite de la velocidad en la autopista

Analicemos cada opción

a) $X \geq 100$

- Esto quiere decir que la velocidad puede ser mayor o igual a 100.
- Esto no es correcto, porque si vas más rápido de 100 km/h estarías infringiendo la regla.

b) $X \leq 100$

- Quiere decir que la velocidad puede ser menor o igual a 120.
- ¡Esta opción es la correcta! Porque puedes ir a 100 km/h o más lento.



Hace una cantidad desconocida de años (x) la edad de una persona era de 4 años y actualmente tiene 27 años o menos. ¿Cuál es la inecuación que describe la situación?

a) $X + 4 \geq 27$

b) $X + 4 \leq 27$

Analices cada opción

a) $X + 4 \geq 27$

- Si le sumamos " x " años (los años desconocidos) a los 4 años que tenía la persona, el resultado debe ser mayor o igual a 27.
- Esta opción nos dice que la persona tiene 27 años o más, lo cual contradice la información del problema que dice que actualmente tiene 27 años o menos. Por lo tanto, esta opción no es correcta.

b) $X + 4 \leq 27$

- Si le sumamos " x " años a los 4 años que tenía la persona, el resultado debe ser menor o igual a 27.
- Esta opción nos dice que la persona tiene 27 años o menos, lo cual coincide perfectamente con la información del problema. Por lo tanto, **esta es la opción correcta.**

**EJERCICIO 1**

En la agencia de carro que trabajas. La meta de cada vendedor es vender mínimo 3 carros cada mes. ¿Cuál expresión describe la situación?

- a) $X \geq 3$
- b) $X \leq 3$

**EJERCICIO 2**

Trabajas en una fábrica de juego y cada producto tiene que tener máximo 2 litros. ¿Cuál expresión describe la situación?

- a) $X \leq 2$
- b) $X \geq 2$

**EJERCICIO 3**

Hace una cantidad desconocida de años (x) la edad de una persona era de 8 años y actualmente tiene 54 años o menos. ¿Cuál es la inecuación que describe la situación?

- a) $X + 4 \geq 27$
- b) $X + 4 \leq 27$

EJERCICIO 1

a) $X \geq 3$

- El número de carros vendidos es mayor o igual a 3.
- **¡Esta es la correcta! ¡Justo lo que necesitamos para alcanzar la meta!**

b) $X \leq 3$

- El número de carros vendidos es menor o igual
- Pero como te expliqué, los vendedores quieren vender más de 3. Así que esta opción no encaja.

EJERCICIO 2

a) $X \leq 2$

- Indica que debe ser menor o igual el líquido.
- **¡Esta opción es la correcta!** Porque cumple con las normas y no sobrepasa el límite.

b) $X \geq 2$

- Indica que debe ser mayor o igual.
- El problema nos dice claramente que cada producto **NO DEBE SUPERAR** los 2 litros.

EJERCICIO 3

a) $X + 8 \geq 54$

- Si le sumamos "x" años (los años desconocidos) a los 8 años que tenía la persona, el resultado debe ser mayor o igual a 54.
- Esta opción nos dice que la persona tiene 8 años o más, lo cual contradice la información del problema que dice que actualmente tiene 54 años o menos. Por lo tanto, esta opción no es correcta.

b) $X + 8 \leq 54$

- Si le sumamos "x" años a los 8 años que tenía la persona, el resultado debe ser menor o igual a 54.
- Esta opción nos dice que la persona tiene 54 años o menos, lo cual coincide perfectamente con la información del problema. Por lo tanto, **esta es la opción correcta.**

SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

¿Qué es? Combinar términos semejantes y reducir la expresión a su forma más básica.

➤ **Términos semejantes:**

- **Misma letra:** Los términos semejantes tienen la misma letra (o variable), por ejemplo, " x " o " y ".
- **Mismo exponente:** La letra debe tener el mismo exponente. Por ejemplo, " x^2 " y " $3x^2$ " son semejantes porque ambos tienen " x " elevado al cuadrado.
- **Pueden tener diferentes coeficientes:** El número que va antes de la letra (coeficiente) puede ser diferente. Por ejemplo, " $2x$ " y " $5x$ " son semejantes porque ambos tienen " x ", aunque tengan diferentes números al principio.



¿Qué opción es equivalente a la expresión $4(2m+n)(2m+n)$?

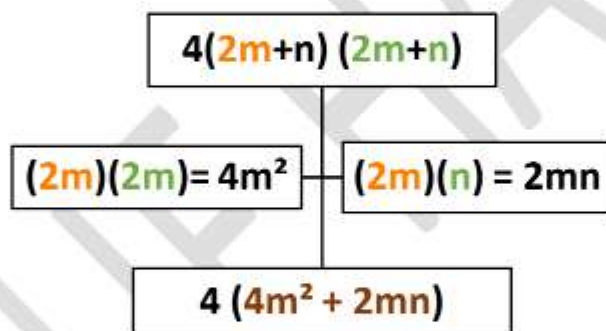
a) $(4m + 2n)^2$

b) $(8m + 4n)^2$

c) $(8m + n)^2$

PROCEDIMIENTO DE FORMA TRADICIONAL

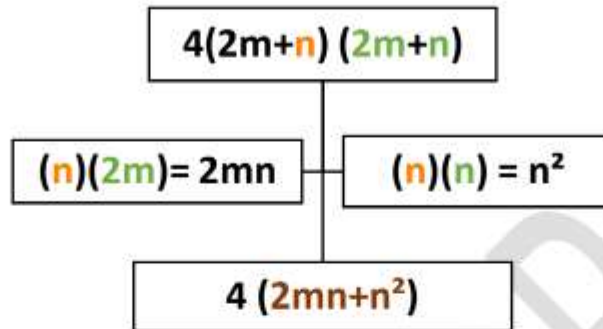
1) Multiplicamos $(2m)(2m)$ y $(2m)(n)$



2) Multiplicamos $(4)(4m^2)$ y $(4)(2mn)$

$$16m^2 + 8mn$$

3) Multiplicamos $(n)(2m)$ y $(n)(n)$



4) Multiplicamos $4(2mn)$ y $4(n^2)$

$$8mn + 4n^2$$

5) Juntamos los resultados obtenidos

$$16m^2 + 8mn + 8mn + 4n^2$$

Y sumamos $8mn+8mn$

$$16m^2 + 16mn + 4n^2$$

6) Sacamos Raíz cuadrada de $16m^2$ y $4n^2$

$$16m^2 = 4m$$

$$4n^2 = 2n$$

7) Entonces el resultado es:

$$(4m+2n)^2$$

8) Para comprobar que nuestro resultado es correcto.

Sacamos el doble producto: $2(4m)(2n)=$

$$16mn$$

$$(4m+2n)^2$$

$$16m^2 + 16mn + 4n^2$$

PROCEDIMIENTO CON HACK

1) Cuando el problema es positivo el resultado será en positivo.

$$4(2m+n)(2m+n)$$

2) El coeficiente numérico (4) es un factor fundamental a considerar en esta expresión

$$4(2m+n)(2m+n)$$

3) Multiplicamos el coeficiente por el primer término semejante. El resultado obtenido le sacamos raíz.

$$4(2m+n)(2m+n) \longrightarrow \sqrt{16m} \longrightarrow 4m$$

4) Después con el siguiente término semejante multiplicamos. El resultado obtenido le sacamos raíz.

$$4(2m+n)(2m+n) \longrightarrow \sqrt{4n} \longrightarrow 2n$$

5) Finalmente incorporamos los resultados obtenidos. Agregándole el signo inicial de la expresión.

$$(4m + 2n)^2$$

Dado que previamente calculamos la raíz cuadrada de los valores, ahora elevamos al cuadrado los resultados para obtener nuevamente los valores originales antes de la extracción de la raíz.



¿Qué opción es equivalente a la expresión $27(a-2b)(a-2b)(3)$?

- a) $(9a - 18b)^2$
- b) $(27a - 64b)^2$
- c) $(9a + 18b)^2$

PROCEDIMIENTO CON HACK

1) Cuando el problema es en negativo el resultado será negativo

$$27(a-2b)(a-2b)$$

2) El coeficiente numérico (27) y (3) se multiplican.

$$27(a-2b)(a-2b)(3)$$

$$81(a-2b)(a-2b)$$

3) Multiplicamos el coeficiente por el primer término semejante. El resultado obtenido le sacamos raíz.

$$81(a-2b)(a-2b)$$

$$\sqrt{81a}$$

$$9a$$

4) Después con el siguiente termino semejante. El resultado obtenido le sacamos raíz.

$$81(a-2b)(a-2b)$$

$$\sqrt{324b}$$

$$18b$$

5) Finalmente incorporamos los resultados obtenidos. Agregándole el signo inicial de la expresión.

$$(9a - 18b)^2$$

**EJERCICIO 1:**

¿Qué opción es equivalente a la expresión (1) $(a+5b)(a+5b)(25)$?

- a) $(5a + 25b)^2$
- b) $(a - 125b)^2$
- c) $(5a - 25b)^2$

**EJERCICIO 2:**

¿Qué opción es equivalente a la expresión (2) $(a-b)(a-b)(8)$?

- a) $(4a - 4b)^2$
- b) $(16a + 4b)^2$
- c) $(4a - 16b)^2$

EJERCICIO 1:

$$(1) (a+5b) (a+5b) (25)$$

$$(25) (a+5b) (a+5b)$$

$$(25) (a+5b) (a+5b)$$

$$\sqrt{25} a$$

$$5 a$$

$$(25) (a+5b) (a+5b)$$

$$\sqrt{625} b$$

$$25 b$$

$$(5a + 25b)^2$$

EJERCICIO 2:

$$(2) (a-b) (a-b) (8)$$

$$(16) (a-b) (a-b)$$

$$(16) (a-b) (a-b)$$

$$\sqrt{16} b$$

$$4 a$$

$$(16) (a-b) (a-b)$$

$$\sqrt{16} b$$

$$4 b$$

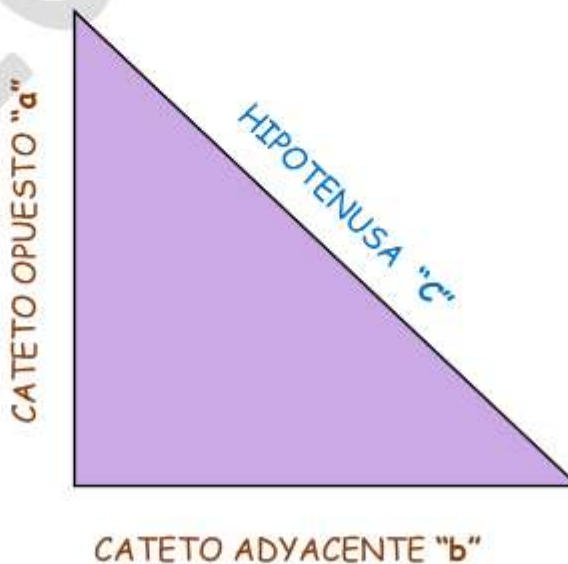
$$(4a - 4b)^2$$

RAZONES TRIGONOMETRICAS

¿Qué es el Teorema de Pitágoras?

En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los dos lados más cortos (llamados catetos) es igual al cuadrado de la longitud del lado más largo (llamado hipotenusa).

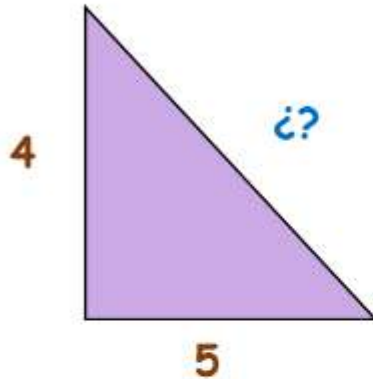
- **Hipotenusa:** Es el lado más largo del triángulo rectángulo y siempre se encuentra opuesto al ángulo recto (el ángulo de 90 grados). Se suele representar con la letra "c".
- **Cateto opuesto:** Es el cateto que está frente a un ángulo agudo específico que estemos considerando. Se suele representar con la letra "a".
- **Cateto adyacente:** Es el cateto que está junto a un ángulo agudo específico que estemos considerando, sin ser la hipotenusa. Se suele representar con la letra "b".



FORMULA DE LA HIPOTENUSA

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

¿Cuál es el valor de la hipotenusa?



SUSTITUIMOS LA FORMULA

1) Elevamos al cuadrado los catetos

$$c = \sqrt{4^2 + 5^2}$$

2) Sumamos los resultados

$$c = \sqrt{16 + 25}$$

$$c = \sqrt{41}$$

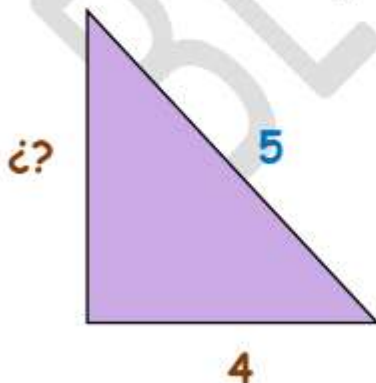
3) Para encontrar la hipotenusa, sacamos la raíz cuadrada.

$$c = 6.4$$

FORMULA DEL CATETO OPUESTO

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

¿Cuál es el valor del cateto opuesto?



SUSTITUIMOS LA FORMULA

1) Elevamos al cuadrado

$$a = \sqrt{5^2 - 4^2}$$

2) Restamos los resultados

$$a = \sqrt{25 - 16}$$

$$a = \sqrt{9}$$

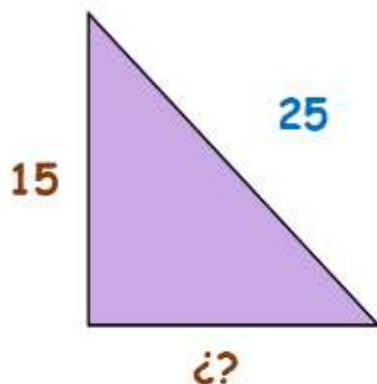
3) Para encontrar la hipotenusa, sacamos la raíz cuadrada.

$$a = 3$$

FORMULA DEL CATETO OPUESTO

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

¿Cuál es el valor del cateto adyacente?



SUSTITUIMOS LA FORMULA

1) Elevamos al cuadrado

$$b = \sqrt{25^2 - 15^2}$$

2) Restamos los resultados

$$b = \sqrt{625 - 225}$$

$$b = \sqrt{400}$$

3) Para encontrar la hipotenusa, sacamos la raíz cuadrada.

$$b = 20$$

RAZONES TRIGONOMETRICAS

Las razones trigonométricas son, en esencia, relaciones numéricas que se establecen entre los lados de un triángulo rectángulo (un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados). Estas relaciones varían dependiendo del ángulo agudo que estemos considerando dentro del triángulo.

RAZONES TRIGONOMETRICAS

$$\text{seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{Coseno} = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}}$$

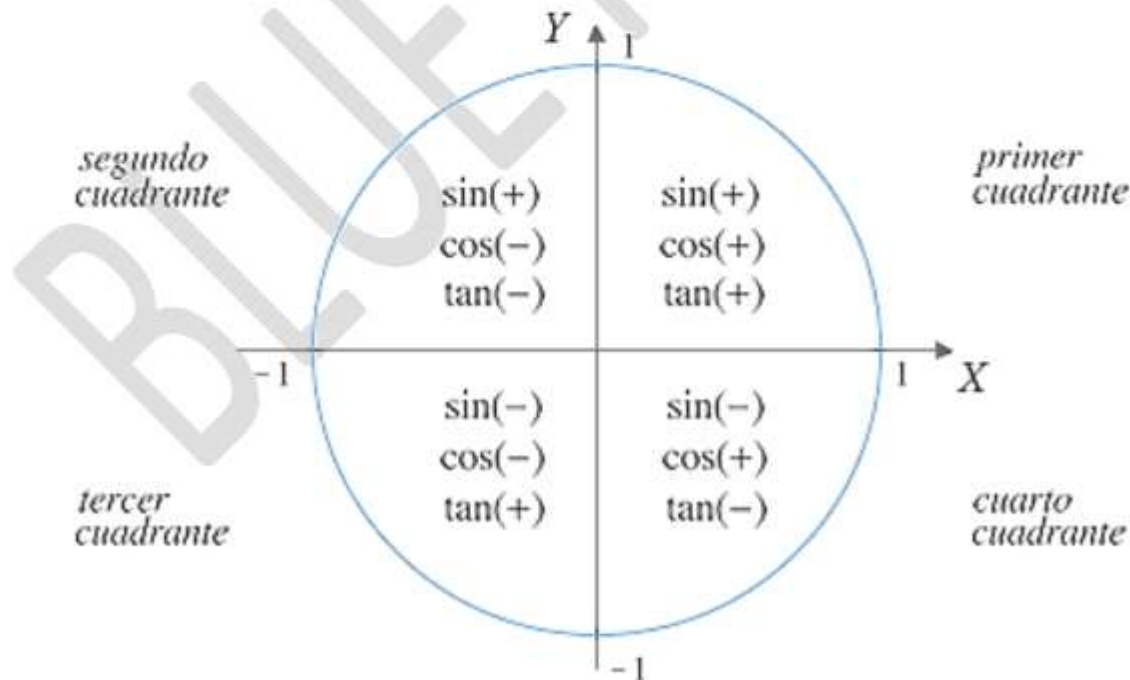
RAZONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS

$$\text{Cosecante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto opuesto}}$$

$$\text{Secante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}}$$

$$\text{Cotagente} = \frac{\text{Cateto adyacente}}{\text{Cateto opuesto}}$$

CUADRANTES





Si $\tan \emptyset = \frac{3}{2}$ calcule $\sec \emptyset =$

1) Primero ubicamos la fórmula de tangente y secante.

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{3}{2}$$

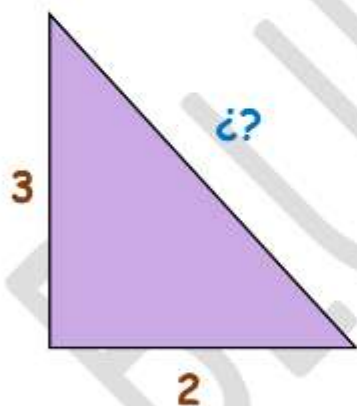
$$\text{Secante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}}$$

2) Notamos que ambos comparten el cateto adyacente. Por lo tanto el valor del cateto adyacente que encontramos en **tangente** (2), se aplica con secante.

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Secante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}} = \frac{?}{2}$$

3) A partir de los valores del cateto opuesto y adyacente, obtenidos mediante la función **tangente**, procedemos a calcular la longitud de la **hipotenusa**. Este valor será necesario para determinar la **secante**.



1) Elevamos al cuadrado los catetos

$$c = \sqrt{3^2 + 2^2}$$

2) Sumamos los resultados

$$c = \sqrt{9 + 4}$$

$$c = \sqrt{13}$$

3) En el examen de admisión, se puede dejar en forma de raíz, por lo que no es necesario simplificarla.

4) Nuestro resultado final de **secante** es:

$$\text{Secante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$



Si $\text{sen } \emptyset = \frac{4}{8}$ calcule $\text{tangente } \emptyset =$

1) Primero ubicamos la fórmula de seno y tangente.

$$\text{Seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{8}$$

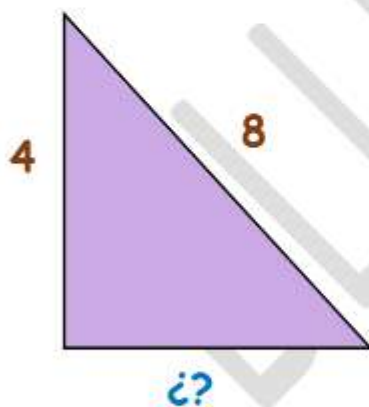
$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}}$$

2) Notamos que ambos comparten el cateto opuesto. Por lo tanto el valor del cateto opuesto que encontramos en **seno** (4), se aplica con **tangente**.

$$\text{Seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{8}$$

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{4}{\text{¿?}}$$

3) A partir de los valores del cateto opuesto y la hipotenusa, obtenidos mediante la función **seno**, procedemos a calcular el **cateto adyacente**. Este valor será necesario para determinar la **tangente**.



1) Elevamos al cuadrado

$$b = \sqrt{8^2 - 4^2}$$

2) Restamos los resultados

$$b = \sqrt{64 - 16}$$

$$b = \sqrt{48}$$

3) En el examen de admisión, se puede dejar en forma de raíz, por lo que no es necesario simplificarla.

4) Nuestro resultado final **tangente** es:

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{4}{\sqrt{48}}$$

PROCEDIMIENTO CON HACK



Si $\tan \emptyset = \frac{3}{2}$ calcule $\sec \emptyset =$

a) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ b) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ c) $\frac{2}{13}$

1) Primero ubicamos la fórmula de tangente y secante.

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Secante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}}$$

2) Notamos que ambos comparten el cateto adyacente. Por lo tanto el valor del cateto adyacente que encontramos en **tangente** (2), se aplica con secante.

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Secante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}} = \frac{?}{2}$$

3) Buscamos la opción que tenga un 2 abajo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B.

a) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ b) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ c) $\frac{2}{13}$



Si $\sin \emptyset = \frac{4}{8}$ calcule **tangente** $\emptyset =$

a) $\frac{4}{48}$ b) $\frac{\sqrt{48}}{4}$ c) $\frac{4}{\sqrt{48}}$

1) Primero ubicamos la fórmula de seno y tangente.

$$\text{Seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{8}$$

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}}$$

2) Notamos que ambos comparten el cateto opuesto. Por lo tanto el valor del cateto opuesto que encontramos en **seno** (4), se aplica con tangente.

$$\text{Seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{4}{8}$$

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{4}{?}$$

3) Buscamos la opción que tenga un 4 arriba. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C.

a) $\frac{48}{4}$ b) $\frac{\sqrt{48}}{4}$ c) $\frac{4}{\sqrt{48}}$



EJERCICIO 1: Si $\text{sen } \phi = \frac{1}{6}$ calcule $\cos \phi =$

a) $\frac{6}{1}$

b) $\frac{1}{\sqrt{35}}$

c) $\frac{\sqrt{35}}{6}$



EJERCICIO 2: Si $\cos \phi = \frac{7}{14}$ calcule $\text{sen } \phi =$

a) $\frac{\sqrt{147}}{14}$

b) $\frac{14}{\sqrt{147}}$

c) $\frac{\sqrt{147}}{7}$

EJERCICIO 1:

$$\text{Seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Coseno} = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{?}{6}$$

1) Elevamos al cuadrado

$$b = \sqrt{6^2 - 1^2}$$

2) Restamos los resultados

$$b = \sqrt{36 - 1}$$

$$b = \sqrt{35}$$

$$\text{Coseno} = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{\sqrt{35}}{6}$$

EJERCICIO 2:

$$\text{Coseno} = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{7}{14}$$

$$\text{Seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{?}{14}$$

1) Elevamos al cuadrado

$$a = \sqrt{14^2 - 7^2}$$

2) Restamos los resultados

$$a = \sqrt{196 - 49}$$

$$a = \sqrt{147}$$

$$\text{Seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{\sqrt{147}}{14}$$

ÁREA

¿Qué es el área?

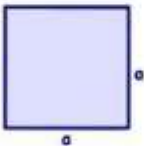
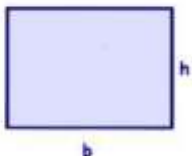
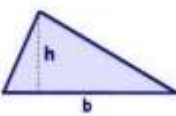
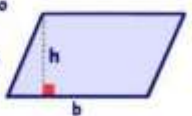
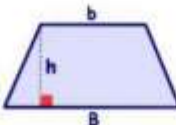
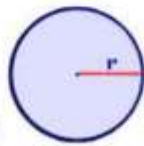
Es la medida de la extensión de una superficie plana. Es como si estuvieras contando cuántas unidades cuadradas (como centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc.) caben dentro de esa figura.

En términos más simples: El área te dice qué tan grande es algo cuando lo miras desde arriba.

¿Qué es el área sombreada?

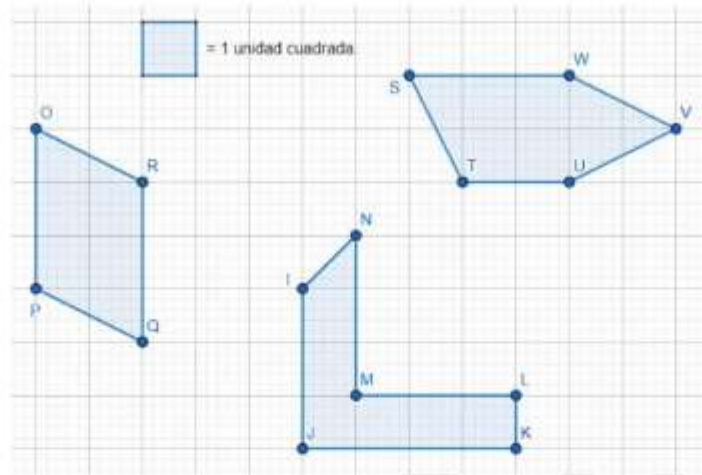
Es la región de una figura plana que se destaca visualmente mediante un sombreado, color o patrón diferente al resto de la figura. Esta área representa una porción específica de la figura toda

FORMULAS

Cuadrado  $A = a \times a = a^2$	Rectángulo  $A = b \times h$
Triángulo  $A = \frac{b \times h}{2}$	Paralelogramo  $A = b \times h$
Trapezio  $A = \frac{B + b}{2} \times h$	Círculo  $A = \pi \times r^2$ $L = 2 \times \pi \times r$
Rombo  $A = \frac{D \times d}{2}$	Polígono regular  $A = \frac{P \times a}{2}$

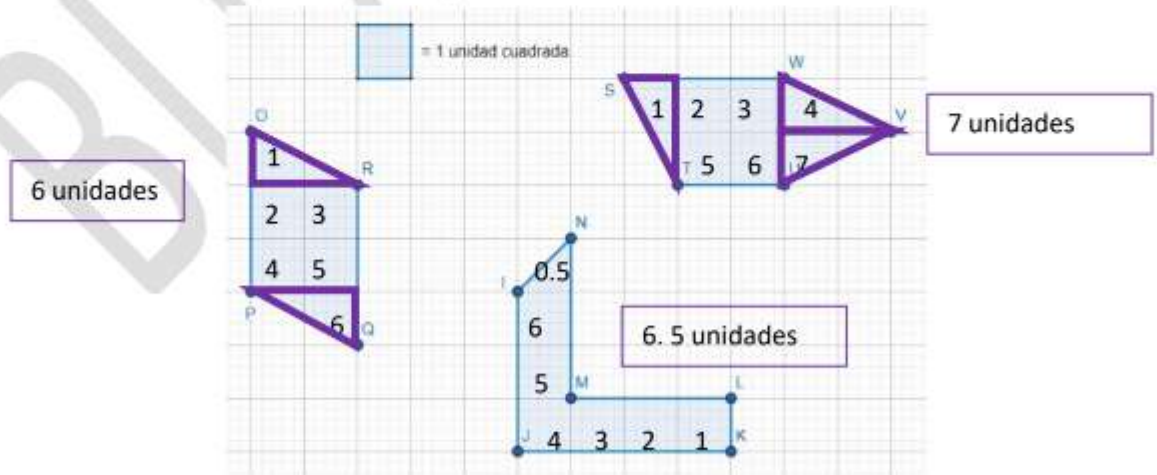


¿Qué figura representa una superficie de 7 unidades cuadradas?



- a) Figura OPQR
- b) Figura STUVW
- c) Figura IJKLMN

1) Contemos los cuadros, teniendo en cuenta que cada cuadro completo equivale a la unión de dos mitades.



2) La opción correcta es la **B**.



Se construyeron dos relojes, uno con una circunferencia de 10 cm de radio y otro con un radio de 5cm. Se gira la manecilla del primero de las 5:00 a las 8:00 horas y la manecilla del segundo de las 8:00 a las 10:00 horas. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?

- a) La manecilla del primer reloj realiza un menor giro que la del segundo
- b) La manecilla del primer reloj realiza el mismo giro que la del segundo
- c) La manecilla del primer reloj realiza un mayor giro que la del segundo

1) Restamos las horas del primer reloj:

$$8 - 5 = 3$$

2) Ahora la del segundo reloj:

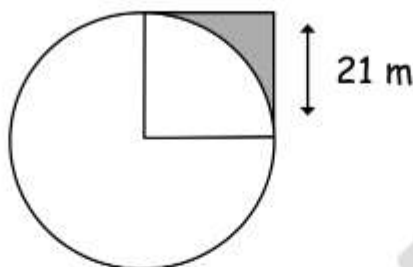
$$10 - 8 = 2$$

3) Notamos que es mayor su giro del primer reloj, por ende la respuesta correcta es la **C**.



Determine el valor del área sombreada de la siguiente imagen.

Considere que $\pi = 3.14$



1) Comenzamos por localizar las figuras geométricas que conforman esta imagen: el círculo y el cuadrado.

2) En primer lugar, determinemos el área de un cuadrado cuyo lado mide 21 metros. Para ello, emplearemos la fórmula correspondiente: lado por lado.

$$A = L \times L$$

$$(21)(21) = 441$$

3) A continuación, procederemos a calcular el área del círculo. Dado que el lado del cuadrado es de 21 unidades de longitud y coincide con el radio del círculo, utilizaremos la fórmula del área de un círculo:

$$A = \pi r^2$$

$$A = (3.14)(21)^2$$

$$A = (3.14)(441) = 1,384.74$$

4) Como solo queremos un cuarto del círculo (la parte sombreada), dividimos entre 4.

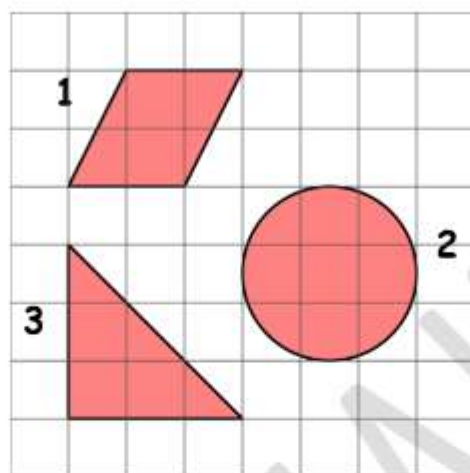
$$\frac{1,384.74}{4} = 346.185$$

5) Finalmente restamos el área del cuadrado con el área del círculo.

$$441 - 346.185 = 94.81 \text{ metros cuadrados}$$



EJERCICIO 1: ¿Qué figura representa una superficie de 4 unidades cuadradas?



- a) 1
- b) 2
- c) 3



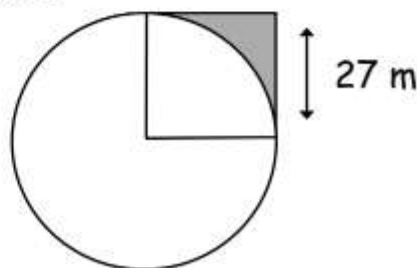
EJERCICIO 2: Se construyeron dos relojes, uno con una circunferencia de 10 cm de radio y otro con un radio de 5 cm. Se gira la manecilla del primero de las 4:00 a las 7:00 horas y la manecilla del segundo de las 7:00 a las 9:00 horas. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?

- a) La manecilla del primer reloj realiza un menor giro que la del segundo
- b) La manecilla del primer reloj realiza el mismo giro que la del segundo
- c) La manecilla del primer reloj realiza un mayor giro que la del segundo



EJERCICIO 3: Determine el valor del área sombreada de la siguiente imagen. Considere que $\pi = 3.14$

- a) 1301.26 m^2
- b) 156.73 m^2
- c) 686.61 m^2



EJERCICIO 1:

Respuesta correcta: **A**

EJERCICIO 2:

$$7 - 4 = 3 \quad 9 - 7 = 2$$

Respuesta correcta: **C**

EJERCICIO 3:

- CUADRADO:

$$A = (L)(L) = (27)(27) = 729$$

- CIRCULO

$$A = \pi r^2$$

$$A = (3.14)(27)^2$$

$$A = (3.14)(729) = 2,289.06$$

$$\frac{2,289.06}{4} = 572.265$$

- RESULTADO

$$729 - 572.265 = 156.735 \text{ m}^2$$

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

¿Qué es la desviación estándar?

Es una medida estadística que nos indica qué tan dispersos están los datos con respecto a su media. Es decir, nos dice qué tan lejos, en promedio, se encuentran los valores individuales de un conjunto de datos de su valor central (la media).

¿Qué es el rango?

El **rango** es una medida estadística que nos indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos.

- **Rango** = Valor mayor - Valor menor



Seleccione el conjunto de datos cuya desviación estándar es mayor y menor.

A){24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26}

B){24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25}

C){22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25}

1) Para resolver este tipo de ejercicios, utilizaremos la fórmula del rango.

- **Rango** = Valor mayor - Valor menor

2) Analicemos cada opción:

A) $26 - 24 = 2$

B) $25 - 24 = 1$

C) $25 - 22 = 3$

3) Notamos que la opción B es MENOR y la opción C es MAYOR.
Esas son las opciones correctas.



EJERCICIO 1: Seleccione el conjunto de datos cuya desviación estándar es mayor.

A){42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44}

B){42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 43}

C){40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43}



EJERCICIO 2: Seleccione el conjunto de datos cuya desviación estándar es menor.

A){34, 34, 34, 35, 35, 35, 36, 36}

B){34, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35}

C){32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35}

EJERCICIO 1:

Analicemos cada opción:

A) $44 - 42 = 2$

B) $43 - 42 = 1$

C) $43 - 40 = 3$

Opción correcta: **C**

EJERCICIO 2:

Analicemos cada opción:

A) $36 - 34 = 2$

B) $35 - 34 = 1$

C) $35 - 32 = 3$

Opción correcta: **B**

MEDIA ARITMÉTICA

¿Qué es la media aritmética?

Es un estadístico que representa el valor central o promedio de un conjunto de datos numéricos. Se calcula sumando todos los valores del conjunto y dividiendo el resultado entre el número total de valores.

Por ejemplo:

Si tus amigos tienen 15, 16, 17 y 18 años:

- **Sumas:** $15 + 16 + 17 + 18 = 66$
- **Divides:** $66 \div 4 = 16.5$

La edad promedio de tus amigos es de **16.5 años**.



Las cuentas del primer semestre del año de una tienda de abarrotes se muestran en la gráfica. ¿Cuál es la media aritmética?



1) Con el fin de agilizar la resolución del examen, omitimos los ceros.

- Sumamos las ventas por mes:

$$29 + 33 + 31 + 30 + 32 + 30 = 185$$

- Dividimos entre el número de meses:

$$185 \div 6 = 30,33$$

**EJERCICIO 1:**

Las cuentas del primer semestre del año de una tienda de abarrotes se muestran en la gráfica. ¿Cuál es la media aritmética?



- A) \$ 7,833.33
- B) \$ 7,500.00
- C) \$ 7,000.00

EJERCICIO 1:

- SUMAS:

$$9 + 6 + 7 + 10 + 8 + 7 = 47$$

- DIVIDES:

$$47 \div 6 = 7,83$$

RAZONES Y PROPORCIONES

¿Qué es una razón?

Es una relación matemática que expresa la comparación cuantitativa entre dos magnitudes. Esta comparación se establece dividiendo una cantidad por otra.

Por ejemplo: Tienes una bolsa con 5 manzanas y 3 naranjas. La razón entre manzanas y naranjas es una forma de comparar cuántas hay de cada una.

Se escribe como una fracción: $5/3$ (cinco tercios) o también como $5:3$ (cinco es a tres)

¿Qué es una proporción?

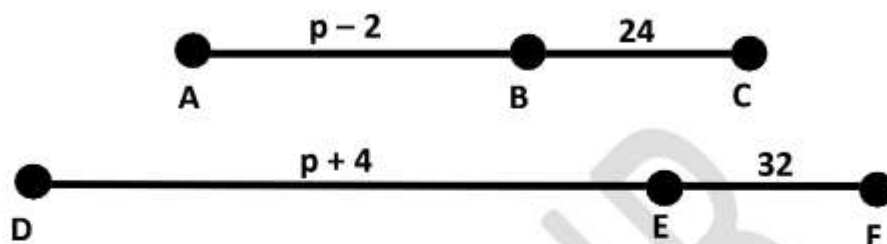
Una proporción es simplemente una igualdad entre dos razones. Es como decir que dos fracciones son equivalentes. **Por ejemplo:**

- $1/2 = 2/4$
- $3/5 = 9/15$

En otras palabras, una proporción indica que dos razones expresan la misma relación.



Considerando los siguientes segmentos y las longitudes, ¿cuál es el valor de p que permite que $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$?



1) Primero ubiquemos los segmentos y longitudes:

$$\frac{p - 2}{24} = \frac{p + 4}{32}$$

2) Distribuir los términos:

$$32(p - 2) = 24(p + 4)$$

3) Multiplicamos cada término dentro de los paréntesis por el número que está afuera:

$$32(p - 2) = 24(p + 4)$$

$$32p - 64 = 24p + 96$$

- $(32)(p) = 32p$
- $(32)(2) = 64$
- $(24)(p) = 24p$
- $(24)(4) = 96$

4) Vamos a juntar todos los términos con "p" a un lado de la igualdad y los números sin "p" al otro lado. Para esto restamos y sumamos.

$$32p - 24p = 96 + 64$$

$$8p = 160$$

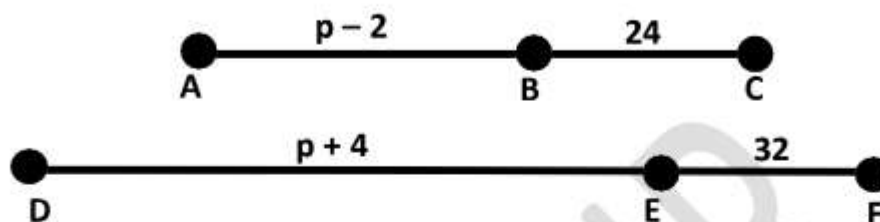
5) Para encontrar el valor de "p", dividimos:

$$p = \frac{160}{8} = 20$$

PROCEDIMIENTO CON HACK



Considerando los siguientes segmentos y las longitudes, ¿cuál es el valor de p que permite que $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$?



- a) 20
- b) 22
- c) 27

1) Primero ubiquemos los segmentos y longitudes:

$$\frac{P - 2}{24} = \frac{P + 4}{32}$$

2) Sustituimos el valor de "p" con las opciones para comprobar cuál es el correcto:

a) $\frac{20-2}{24} = 0.75$ $\frac{20+4}{32} = 0.75$

b) $\frac{22-2}{24} = 0.83$ $\frac{22+4}{32} = 0.81$

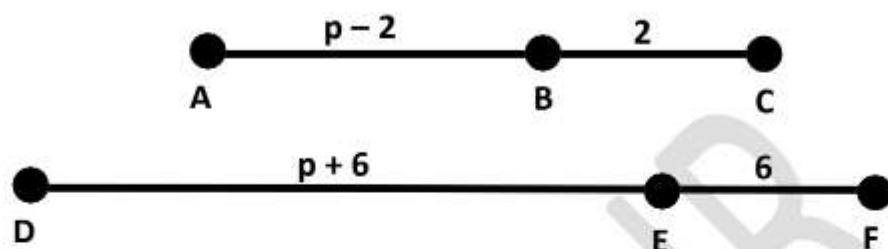
c) $\frac{27-2}{24} = 1.04$ $\frac{27+4}{32} = 0.96$

3) Como ambos lados de la ecuación son iguales, hemos comprobado que la **A** es la solución correcta.



EJERCICIO 1:

Considerando los siguientes segmentos y las longitudes, ¿cuál es el valor de p que permite que $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$?



- a) 3
- b) 6
- c) 10

EJERCICIO 1:

$$\frac{P - 2}{2} = \frac{P + 6}{6}$$

$$6(P - 2) = 2(P + 6)$$

$$6P - 12 = 2P + 12$$

$$6P - 2P = 12 + 12$$

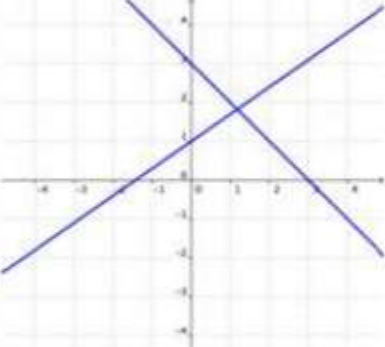
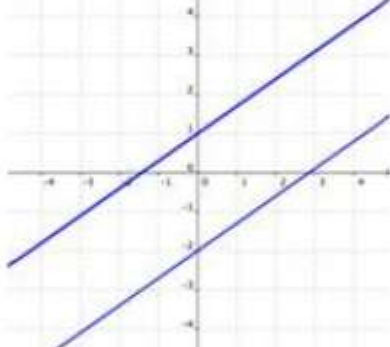
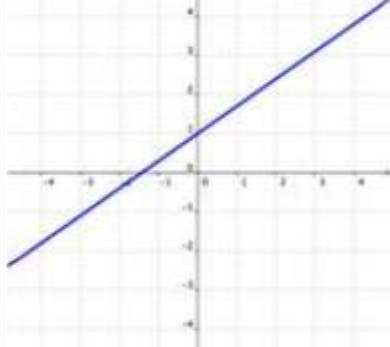
$$4P = 24$$

$$P = \frac{24}{4} = 6$$

INTERPRETACIÓN GRÁFICAS DE ECUACIONES LINEALES

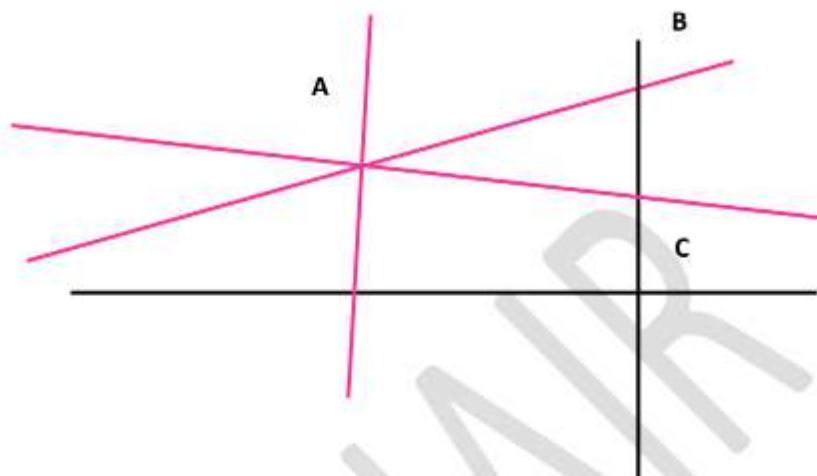
¿Qué es?

Consiste en visualizar la relación entre las variables "x" e "y" en un plano cartesiano. Es decir, al representar los puntos que cumplen la ecuación en un gráfico, obtenemos una línea recta.

Una Solución	Sin Solución	Soluciones Infinitas
		
Si las gráficas de las ecuaciones se intersectan, entonces existe sólo una solución para las ecuaciones.	Si las gráficas de las ecuaciones no se intersectan, (por ejemplo, si son paralelas), entonces no existe ninguna solución para las ecuaciones.	Si las gráficas de las ecuaciones son la misma, entonces hay un número infinito de soluciones para las ecuaciones.



¿Qué se puede concluir acerca del sistema de tres ecuaciones de 2 variables que se presenta en la gráfica?

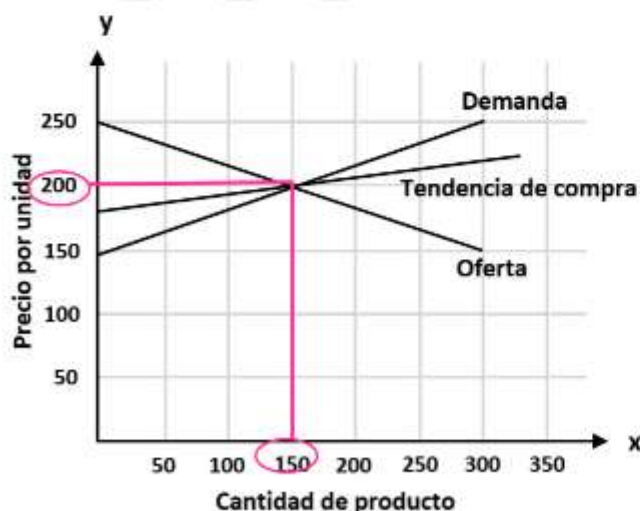


1) El punto A es la solución. Es el único punto donde las tres líneas se intersectan, lo que significa que satisface las tres ecuaciones simultáneamente.



Considerando la siguiente gráfica, complete el enunciado para que represente una situación equilibradamente beneficiosa entre la oferta, la demanda y la tendencia de compra actual

Al elaborar 150 productos, se tiene un costo de 200 por cada uno de ellos.

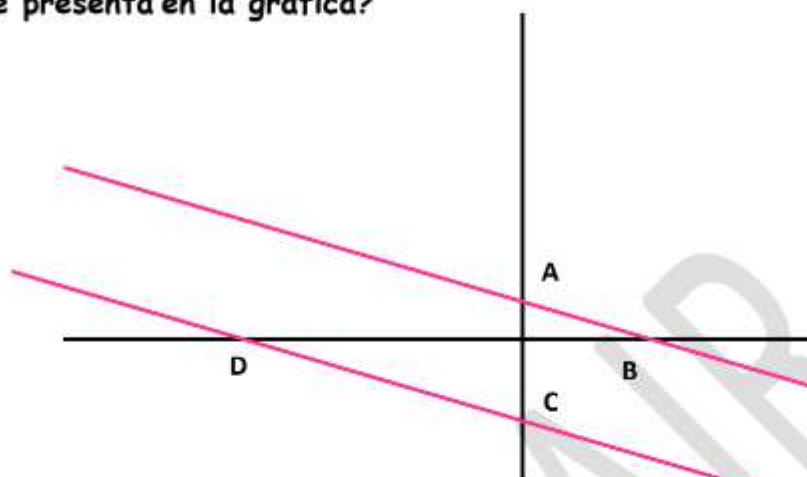


- 1) Ubicamos el punto donde se intersectan.
- 2) Notamos que el precio por unidad es de 200
- 3) Y La cantidad de producto es 150

EJERCICIO 1:



¿Qué se puede concluir acerca del sistema de dos ecuaciones de 2 variables que se presenta en la gráfica?

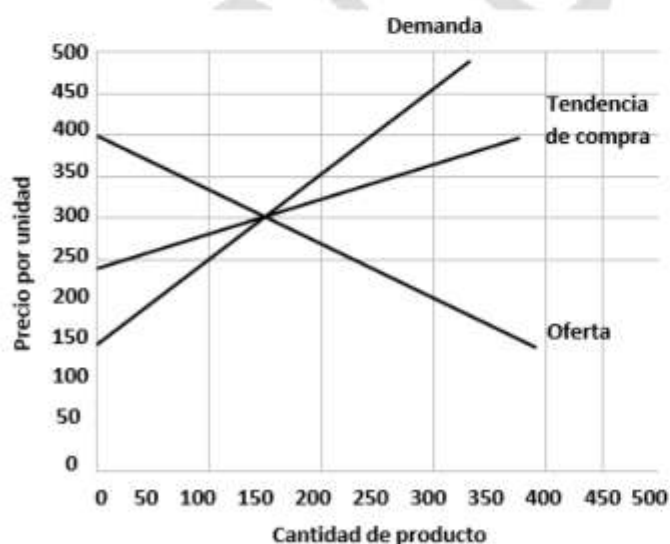


- a) Los puntos B y D son la solución
- b) No tiene solución
- c) Los puntos A y C son la solución



EJERCICIO 2

¿Cuál de los siguientes enunciados representa una situación equilibradamente beneficiosa entre la oferta, la demanda y la tendencia de compra actual?

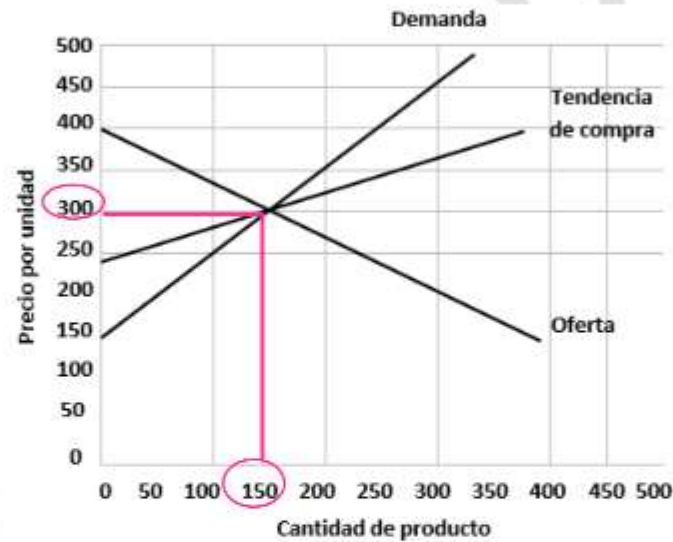


- a) Cuando se llega a la elaboración de 150 productos y cada uno cuesta \$300
- b) Al alcanzar la elaboración de 350 productos con un costo de \$500 cada uno
- c) Al elaborar 400 productos y alcanzar cada uno un precio de \$150

EJERCICIO 1:

Notamos que las líneas son paralelas. Entonces no tiene solución.

EJERCICIO 2



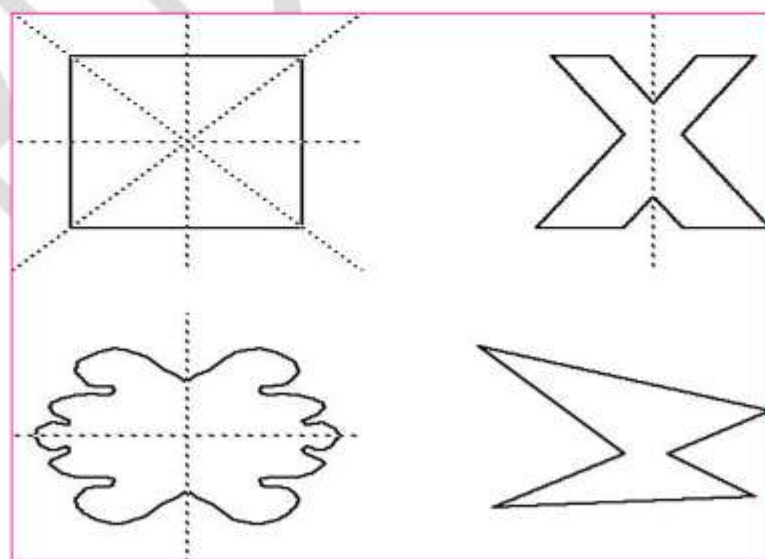
Cuando se llega a la elaboración de 150 productos y cada uno cuesta \$300

EJES DE SIMETRÍA

¿Qué es?

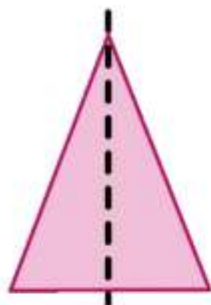
Es una línea imaginaria que divide una figura en dos partes iguales (forma y tamaño), de tal manera que cada parte es el reflejo exacto de la otra. Es como si pudieras doblar la figura por esa línea y ambas mitades encajaran perfectamente.

“Es una línea que divide al dibujo en dos partes idénticas. La línea puede ser vertical, horizontal o diagonal”

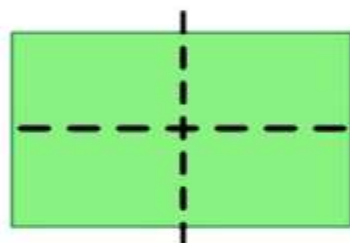




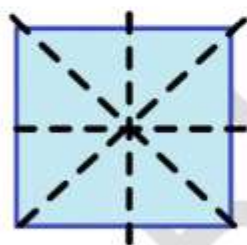
¿Cuántos ejes de simetría tienen las siguientes figuras?



- Tiene **1 eje de simetría**. Si lo doblas por la línea punteada, las dos mitades del triángulo coinciden perfectamente.



- Tiene **2 ejes de simetría**. Puedes doblarlo tanto vertical como horizontalmente, y las dos partes serán iguales.



- Tiene **4 ejes de simetría**. Además de los dos ejes del rectángulo (vertical y horizontal), el cuadrado también tiene dos ejes diagonales que lo dividen en partes iguales.

**EJERCICIO1:**

Relacione la cantidad de ejes de simetría con el diseño de mosaico que le corresponde.

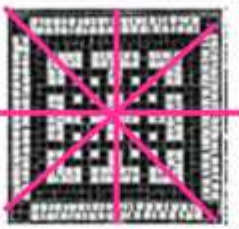
Cantidad de ejes	Diseño
1. Sin eje de simetría 2. Un eje de simetría 3. Más de un eje de simetría	a)
	b)
	c)

a) 1a, 2c, 3b

b) 1b, 2c, 3a

c) 1c, 2b, 3a

EJERCICIO 1:

Cantidad de ejes	Diseño
1. Sin eje de simetría 2. Un eje de simetría 3. Más de un eje de simetría	a) 
	b) 
	c) 

- Tiene más de un eje de simetría

- Sin eje de simetría

- Un eje de simetría

a) 1a, 2c, 3b

b) 1b, 2c, 3a

c) 1c, 2b, 3a

ESTIMACIÓN DE TRAYECTORIAS

¿Qué es?

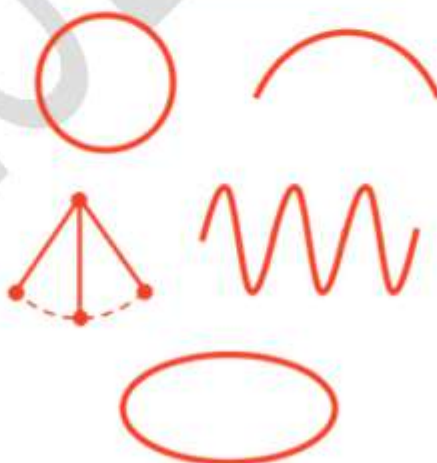
Es el proceso de predecir dónde se encontrará un objeto en movimiento en un momento futuro, basándose en su posición y movimiento actuales. En otras palabras, es como adivinar hacia dónde se dirigirá un coche, un avión, un animal o incluso una partícula subatómica.

Tipos de trayectoria

Trayectoria rectilínea



Trayectoria curvilínea

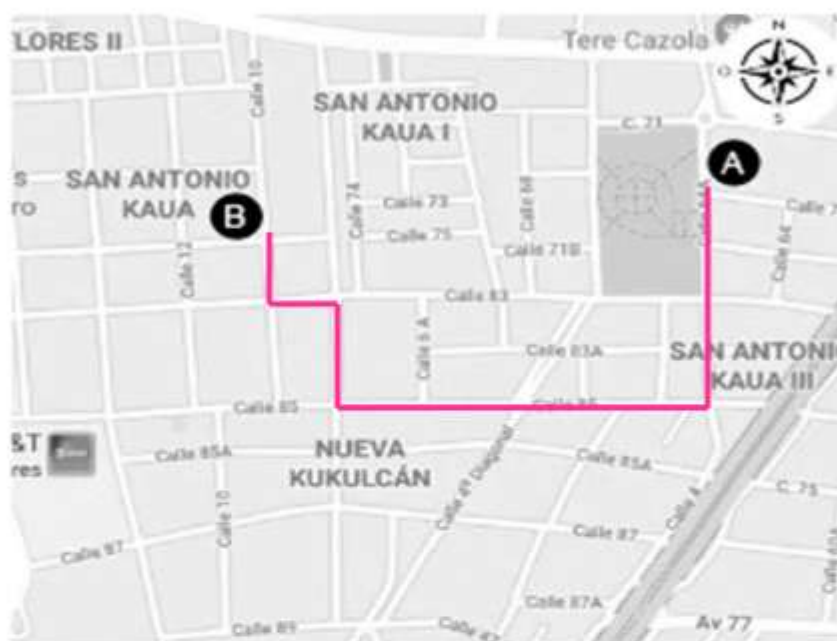


Trayectoria irregular





¿Qué ruta es la correcta para llegar del punto A al punto B?
Para el conteo tome como referencia sólo las cuadras del lado derecho del viajante.



Caminar 3 cuadras hacia el sur, 5 cuadras hacia el oeste, 1 cuadra hacia el norte, 1 cuadra hacia el oeste y 1 hacia el norte.

**EJERCICIO 1**

¿Qué ruta es la correcta para llegar del punto A al punto C?
Para el conteo tome como referencia sólo las cuadras del lado derecho del viajante.



- a) Caminar 3 cuadras hacia el sur, 6 hacia el oeste, 2 hacia el norte, 1 hacia el oeste.
- b) Caminar 1 cuadra hacia el sur, 3 hacia el oeste, 1 hacia el sur, 1 hacia el oeste, 1 hacia el sur, 1 hacia el oeste y 3 hacia el norte.
- c) Caminar 1 cuadra hacia el sur, 3 hacia el oeste, 1 hacia el sur, 1 hacia el oeste, 1 hacia el sur, 1 hacia el oeste y 3 hacia el sur.

FRECUENCIAS

¿Qué es?

Se refiere a **cuántas veces se repite un valor o categoría específico dentro de un conjunto de datos**. Es decir, nos indica la frecuencia con la que ocurre un determinado evento o característica.

Frecuencia Absoluta

Es el número exacto de veces que aparece un valor o categoría en un conjunto de datos. Es el conteo directo de las ocurrencias de cada valor.

- **Ejemplo:** Si estamos contando el color de ojos de un grupo de personas y encontramos que 10 personas tienen ojos azules, entonces la frecuencia absoluta de "ojos azules" es 10.

Frecuencia Acumulada

Es la suma de las frecuencias absolutas de un valor y de todos los valores anteriores a él. En otras palabras, nos indica cuántas veces se ha observado un valor o un valor menor a él.

- **Ejemplo:** Siguiendo con el ejemplo anterior, si tenemos los siguientes datos de colores de ojos:

Color de ojos	Frecuencia absoluta	Frecuencia acumulada
Azules	10	10
Verdes	5	15
Castaños	15	30

La frecuencia acumulada nos dice que hay 10 personas con ojos azules o de un color más claro, 15 personas con ojos verdes o de un color más claro, y 30 personas en total (con cualquier color de ojos).

Tabla de Frecuencia



5-3-3-2-1-4-5-2-0-2-2-2-2-1-1-0-0-3-0-0-5-
4-3-2-2-1-0-1-1-1

X	f
0	6
1	7
2	8
3	4
4	2
5	3
TOTAL	30

- **X:** Representa los diferentes valores que toma la variable. En este caso, un conjunto de **datos** numéricos que van desde el 0 hasta el 5.
- **f:** Indica la **frecuencia absoluta** de cada valor, es decir, cuántas veces aparece cada valor en el conjunto de datos. Por ejemplo, el valor 0 aparece 6 veces, el valor 1 aparece 7 veces, y así sucesivamente.

X	F	F
0	6	6
1	7	13
2	8	21
3	4	25
4	2	27
5	3	30
TOTAL	30	

- **F:** Indica la **frecuencia acumulada**: sumamos la frecuencia absoluta de ese valor a la frecuencia acumulada del valor anterior.
 - ✓ 6
 - ✓ 13 (6+7)
 - ✓ 21 (13+8)
 - ✓ 25 (21+4)
 - ✓ 27 (25+2)
 - ✓ 30 (27+3)

PROBABILIDAD CLÁSICA DE EVENTOS SIMPLES

¿Qué es?

Es una forma básica de calcular la posibilidad de que ocurra un determinado resultado en un experimento aleatorio. Se basa en la idea de que todos los posibles resultados de un experimento tienen la misma probabilidad de ocurrir, siempre y cuando el experimento se realice bajo condiciones idénticas.

Fórmula de la probabilidad clásica

La probabilidad de que ocurra un evento simple se calcula de la siguiente manera:

$$P(A) = (\text{Número de casos favorables}) / (\text{Número de casos posibles})$$

- **P(A)**: Probabilidad del evento A.
- **Número de casos favorables**: Cantidad de resultados que cumplen con la condición del evento.
- **Número de casos posibles**: Total de resultados posibles del experimento

Ejemplo:

Imaginemos que tenemos una bolsa con 5 bolas rojas y 3 bolas azules. Queremos saber la probabilidad de sacar una bola roja.

- **Casos favorables**: 5 (porque hay 5 bolas rojas).
- **Casos posibles**: 8 (porque en total hay 8 bolas).

Entonces, la probabilidad de sacar una bola roja es:

$$P(\text{roja}) = 5/8$$



En un juego de feria se utiliza un dado con el cual es dos veces más probable que salga un número par que uno impar. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzarlo salga el número 5?

1) Identificando los números pares e impares en un dado:

- **Números pares en un dado:** 2, 4, 6.
- **Números impares en un dado:** 1, 3, 5.

2) Como hay 3 números pares y 3 números impares en un dado normal, podríamos pensar que cada número tiene la misma probabilidad de salir ($1/6$). Pero en este caso, las probabilidades están alteradas.

3) Si la probabilidad de sacar un par es el doble que la de sacar un impar, podemos dividir el dado en 9 partes iguales (**3 pares + 6 impares**).

4) El 5 es un número impar.

5) Como hemos dividido el dado en 9 partes iguales y al 5 le corresponde 1 parte.

6) **la probabilidad de sacar un 5 es de $1/9$.**



Un estudiante arma una torre con bloques de construcción seleccionados al azar, los cuales son de 2 formas y de distintos colores. En su caja tiene 5 bloques cuadrados rojos, 11 rectangulares azules, 8 rectangulares verdes, 10 rectangulares naranjas, 12 cuadrados azules, 3 cuadrados amarillos y 8 rectangulares rojos. Por lo tanto, la probabilidad de que el estudiante seleccione al azar 1 bloque de forma cuadrada es _____ que la probabilidad de que seleccione 1 bloque de color azul.

1) Bloques cuadrados totales: $5 \text{ (rojos)} + 12 \text{ (azules)} + 3 \text{ (amarillos)} = 20$

2) Bloques azules totales: $11 \text{ (rectangulares)} + 12 \text{ (cuadrados)} = 23$

3) La probabilidad de seleccionar un bloque cuadrado al azar es **MENOR** que la probabilidad de seleccionar un bloque azul al azar.

**EJERCICIO 1**

Una familia juega turista y al lanzar un dado alterado es 3 veces más probable que salga el número 3. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga el número 2?

- a) $1/6$
- b) $1/8$
- c) $1/3$

**EJERCICIO 2**

Un estudiante arma una torre con bloques de construcción seleccionados al azar, los cuales son de 2 formas y de distintos colores. En su caja tiene 5 bloques cuadrados rojos, 11 rectangulares azules, 12 rectangulares verdes, 6 rectangulares naranjas, 11 cuadrados azules, 4 cuadrados amarillos y 9 rectangulares rojos. Por lo tanto, la probabilidad de que el estudiante seleccione al azar 1 bloque de forma cuadrada es _____ que la probabilidad de que seleccione 1 bloque de color azul.

- a) Igual
- b) Menor
- c) Mayor

EJERCICIO 1

- 1) 3 veces más probable que salga 3:
 - 1,2,3,3,3,4,5,6= **8 datos**
- 2) El número 2, corresponde una parte.
- 3) La probabilidad de sacar 2 es: **1/8**

EJERCICIO 2

- 1) Bloques cuadrados: 5 rojos + 11 azules + 4 amarillos = **20**
- 2) Bloques azules: 11 cuadrados + 11 rectangulares = 22
- 3) RESPUESTA: **MENOR**

LEYES DE LOS EXPONENTES

¿Qué es?

Son un conjunto de reglas que nos ayudan a simplificar operaciones matemáticas que involucran potencias. Una potencia es una forma abreviada de escribir un número multiplicado por sí mismo varias veces.

Por ejemplo: 2^3 significa $2 \times 2 \times 2$.

Ley	Ejemplo
$x^1 = x$	$6^1 = 6$
$x^0 = 1$	$7^0 = 1$
$x^{-1} = 1/x$	$4^{-1} = 1/4$
$x^m x^n = x^{m+n}$	$x^2 x^3 = x^{2+3} = x^5$
$x^m / x^n = x^{m-n}$	$x^6 / x^2 = x^{6-2} = x^4$
$(x^m)^n = x^{mn}$	$(x^2)^3 = x^{2 \times 3} = x^6$
$(xy)^n = x^n y^n$	$(xy)^3 = x^3 y^3$
$(x/y)^n = x^n / y^n$	$(x/y)^2 = x^2 / y^2$
$x^{-n} = 1/x^n$	$x^{-3} = 1/x^3$
Ley de las fracciones como exponentes	
$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$ $= (\sqrt[n]{x})^m$	$x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$ $= (\sqrt[3]{x})^2$



Seleccione el valor numérico que permite sustituir n en la expresión $((x)^6)^n$ para que sea equivalente a la expresión $((x)^3)^4)^5$

- 1) $((x)^3)^4)^5$: Multiplicamos los exponentes $(3)(4)(5) = 60$
- 2) $((x)^6)^n$: Buscamos un número multiplicado por 6 que nos de 60. En este caso es 10.
- 3) La respuesta es: $((x)^6)^{10}$



¿Cuál el valor de X para que se cumpla la desigualdad: $(\sqrt[4]{8})^5 = 8^x$?

1) Nos basamos en la fórmula:

- $\sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$

2) Sustituimos:

- $\sqrt[4]{8^5}$

3) Resultado:

- $8^{\frac{5}{4}}$

**EJERCICIO 1:**

Seleccione el exponente que se obtiene al simplificar la expresión

$$(((x))^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}})^8$$

- a) 2
- b) 4
- c) 9

**EJERCICIO 2:**

¿Cuál el valor de X para que se cumpla la desigualdad: $(\sqrt[5]{7})^7 = 7^x$?

- a) $\frac{7}{5}$
- b) $\frac{5}{7}$
- c) $\frac{1}{5}$

EJERCICIO 1:

$$(((x))^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}})^8$$

- 1) $(((x))^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}})^8$ Pasamos a decimales los exponentes (solo se divide)
- 2) Multiplicamos los exponentes $(0.5) (0.5) (8) = 2$
- 3) La respuesta es: **2**

EJERCICIO 2:

$$(\sqrt[5]{7})^7 = 7^x$$

- 1) Nos basamos en la fórmula:

- $\sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$

- 2) Sustituimos:

- $\sqrt[5]{7^7}$

- 3) Resultado:

- $7^{\frac{7}{5}}$

PORCENTAJE

¿Qué es?

Es una forma de expresar una cantidad como una fracción de 100 partes iguales. Es decir, te indica qué proporción de un total tienes. Por ejemplo, si tienes un pastel dividido en 100 pedazos y te comes 25, estás comiendo el 25% del pastel.

¿Cómo se representa?

Se usa el símbolo %. Por ejemplo, 25% se lee "veinticinco por ciento".

- **Ejemplo sencillo:**

Si tienes 10 manzanas y te comes 2, ¿qué porcentaje de manzanas te comiste?

- Divides el número de manzanas que te comiste entre el número total de manzanas: $2 \div 10 = 0.2$
- Multiplicas el resultado por 100 para obtener el porcentaje: $(0.2)(100) = 20\%$
- ¡Así que te comiste el 20% de las manzanas!



Manuel compró un pantalón que costaba \$600 y le descontaron el 35% ¿Cuánto pago por la prenda?

1) Convertimos el porcentaje de descuento a decimal: 35% es igual a 0.35 (dividimos 35 entre 100).

2) Multiplicamos el precio original por el porcentaje en decimal: $\$600 \times 0.35 = \210 .

○ Esto significa que el descuento fue de \$210.

3) Restamos el descuento al precio original: $\$600 - \$210 = \$390$.

Respuesta: Manuel pagó \$390 por el pantalón después del descuento.



Si se pagaron \$265 por una blusa a la que se le aplicó 15% de descuento, ¿Cuáles su precio original?

1) Significa que pagamos el 100% del precio original menos el 15% de descuento, es decir, el 85%.

○ $100 - 15 = 85$

2) Convertimos el porcentaje a decimal (dividimos 85 entre 100)

○ $85\% = 0.85$

3) Dividimos:

○ $\$265 / 0.85$

4) Respuesta: \$311.76

**EJERCICIO 1:**

Mariana compró una blusa que costaba \$340 y le descontaron el 20% ¿Cuánto pago por la prenda?

- a) \$272
- b) \$392
- c) \$378

**EJERCICIO 2:**

Si se pagaron \$406 por una blusa a la que se le aplicó 30% de descuento, ¿Cuáles su precio original?

- a) \$436
- b) \$527.79
- c) \$580

EJERCICIO 1:

1) Convertimos el porcentaje de descuento a decimal: 20% es igual a 0.2 (dividimos 20 entre 100).

2) Multiplicamos el precio original por el porcentaje en decimal: $\$340 \times 0.2 = \68 .

- Esto significa que el descuento fue de \$68.

3) Restamos el descuento al precio original: $\$340 - \$68 = \$272$

EJERCICIO 2:

1) Significa que pagamos el 100% del precio original menos el 30% de descuento, es decir, el 70%.

- $100 - 30 = 70$

2) Convertimos el porcentaje a decimal (dividimos 70 entre 100)

- $70\% = 0.7$

3) Dividimos:

- $\$406 / 0.7$

4) Respuesta: **\$580**

UNIDADES DE MEDIDA COMO PATRÓN DE COMPARACIÓN

¿Qué es?

Una unidad de medida es un patrón de comparación establecido por convención, que sirve como referencia para cuantificar una magnitud física determinada. Este patrón permite asignar un valor numérico a una propiedad medible, facilitando así la comunicación, el análisis y la comparación entre diferentes medidas.

CONVERSIONES

Distancia

$$1\text{m} = 1000\text{ mm}$$

$$1\text{m} = 100\text{ cm}$$

$$1\text{m} = 3.28\text{ ft}$$

$$1\text{ft} = 12\text{ in}$$

$$1\text{ in} = 2.54\text{ cm}$$

$$1\text{ mi} = 1.609\text{ km}$$

$$1\text{ mi} = 1609\text{ m}$$

$$1\text{ km} = 1000\text{ m}$$

Tiempo

$$1\text{ min} = 60\text{ seg}$$

$$1\text{ h} = 60\text{ min}$$

$$1\text{ h} = 3600\text{ seg}$$

$$1\text{ día} = 24\text{ h}$$

$$1\text{ sem} = 7\text{ días}$$

$$1\text{ año} = 365\text{ días}$$

$$1\text{ siglo} = 100\text{ años}$$

Masa

$$1\text{ kg} = 1000\text{ g}$$

$$1\text{ kg} = 2.21\text{ lb}$$

$$1\text{ TON} = 1000\text{ kg}$$

$$1\text{ gr} = 1000\text{ mg}$$

$$1\text{ lb} = 454\text{ gr}$$



Un árbol frutal crece en promedio _____ por año. Si el árbol mide 6.3 m, significa que actualmente tiene 10.5 años.

1) Para resolver esto, podemos usar una simple división. Si dividimos la altura total del árbol (6.3 metros) entre su edad (10.5 años), obtendremos la tasa de crecimiento promedio por año.

2) Realizamos la división:

- $6.3 \text{ metros} \div 10.5 \text{ años} = 0.6 \text{ metros/año}$



El cultivo de soya crece en promedio 14 _____ por semana. Si ha alcanzado 1.24 m significa que ha crecido durante _____ semanas.

1) Como la tasa de crecimiento está en centímetros y la altura total en metros, necesitamos convertir una de las medidas para que ambas estén en la misma unidad. Convertimos 1.24 metros a centímetros:

- 1 metro = 100 centímetros
- $1.24 \text{ metros} = (1.24)(100) = 124 \text{ centímetros}$

2) Si la planta crece 14 centímetros por semana y ha alcanzado 124 centímetros, podemos plantear la siguiente ecuación:

- Número de semanas = Altura total en centímetros / Crecimiento por semana
- Número de semanas = $124 \text{ cm} / 14 \text{ cm/semana}$

3) Dividimos 124 entre 14:

- $124 \text{ cm} / 14 \text{ cm/semana} = 8.86 \text{ semanas}$

**EJERCICIO 1:**

Un árbol frutal crece en promedio _____ por año. Si el árbol mide 6.3 m, significa que actualmente tiene 12.6 años.

- a) 0.5 cm
- b) 2.0 cm
- c) 0.5 m

**EJERCICIO 2:**

El cultivo de soya crece en promedio 8 _____ por semana. Si ha alcanzado 1.20 m significa que ha crecido durante _____ semanas.

- a) mm, 1.50
- b) cm, 15
- c) mm, 9.60

EJERCICIO 1:

- 6.3 metros / 12.6 años
- Tasa de crecimiento = **0.5 metros/año**

EJERCICIO 2:

- 1.20 metros = $1.20 * 100 = 120$ centímetros
- Número de semanas = $120 \text{ cm} / 8 \text{ cm/semana}$
- **15 semanas**

ESPACIO MUESTRAL

¿Qué es?

Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. En otras palabras, es la lista completa de todas las cosas que pueden ocurrir en un evento donde el resultado no se puede predecir con certeza.

Ejemplo:

Imagina que lanzas una moneda dos veces. Los eventos serían:

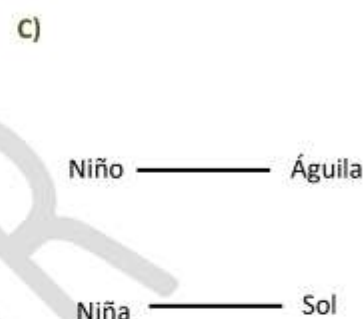
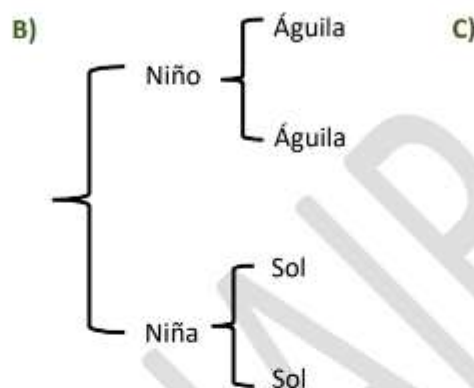
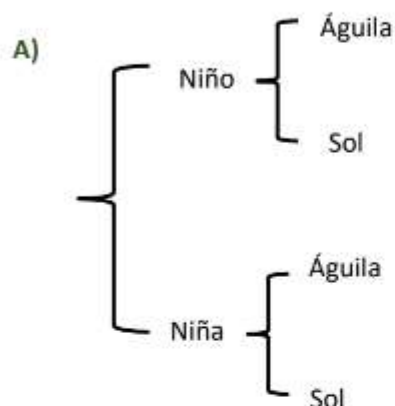
- Primer lanzamiento: Cara (C) o Cruz (X)
- Segundo lanzamiento: Cara (C) o Cruz (X)

El diagrama de árbol quedaría así:





Seleccione el diagrama de árbol que representa todas las combinaciones posibles del espacio muestral, al seleccionar a un estudiante (niño o niña) que lanza una moneda cuyas caras son águila o sol.



Analicemos cada opción:

A) Esta opción es la más completa. Muestra todas las posibles combinaciones:

- Niño y águila
- Niño y sol
- Niña y águila
- Niña y sol

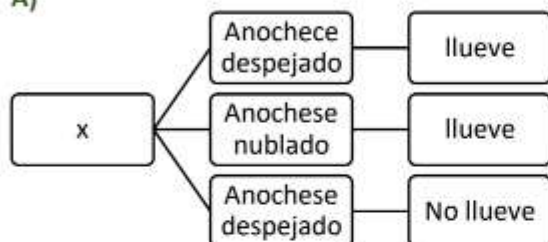
B) y C) Solo muestra una posibilidad para cada combinación. Estas opciones mencionan que al ser niño tiene que caer águila y al ser niña tiene que caer sol, esto no es correcto.

- La probabilidad de obtener águila o sol es la misma tanto para niño como para niña.

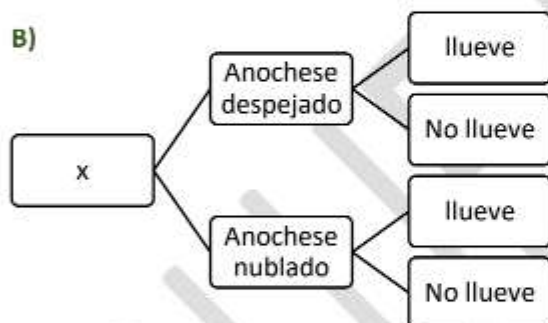
**EJERCICIO 1:**

Seleccione el diagrama de árbol que representa todas las combinaciones posibles del espacio muestral

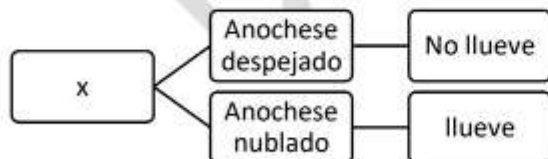
A)



B)



C)



EJERCICIO 1:

Analicemos cada opción:

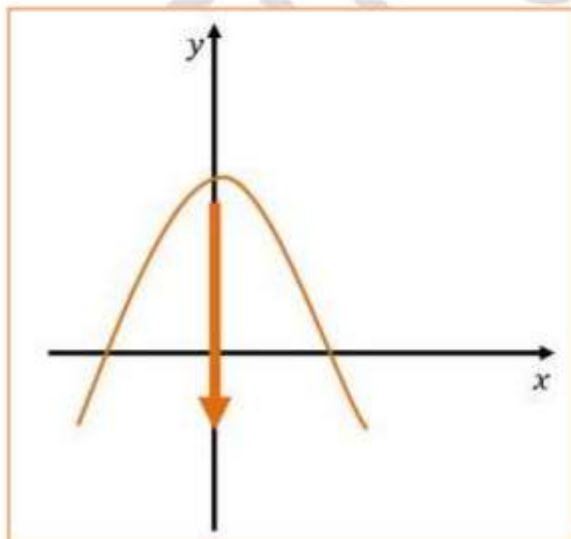
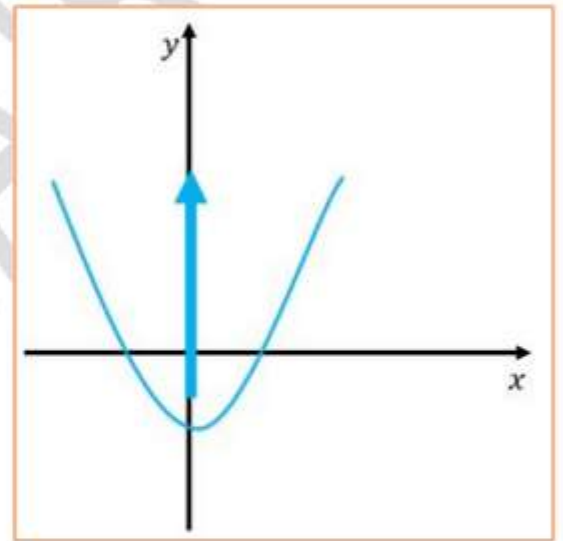
- A) Este diagrama parece incompleto, ya que no muestra todas las posibles combinaciones de las condiciones climáticas.
- B) Este diagrama es el más completo de los tres. Muestra todas las posibles combinaciones de las condiciones climáticas
- C) Este diagrama tampoco muestra todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, falta la combinación de "anochece nublado" sin que llueva.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

La gráfica de una ecuación de segundo grado siempre es una parábola. Esta curva puede abrir hacia arriba (si a es positivo) o hacia abajo (si a es negativo).

Por ejemplo:

En la ecuación $y = 2x^2 + 3x - 1$, el coeficiente de x^2 es 2 (**positivo**). Por lo tanto, la parábola abre hacia **arriba**.

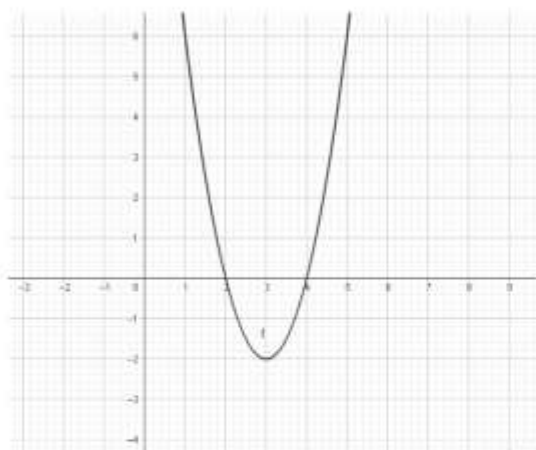


En la ecuación $y = -x^2 + 5x$, el coeficiente de x^2 es -1 (**negativo**). Entonces, la parábola abre hacia **abajo**.

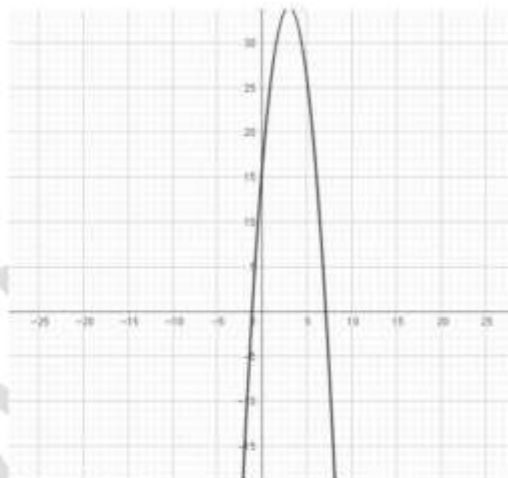


¿Cuál de las opciones muestra el cambio de coeficientes en su forma algebraica $y = 2x^2 - 12x + 16$?

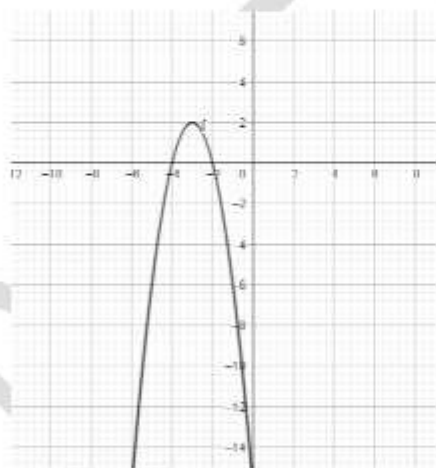
A)



B)



C)



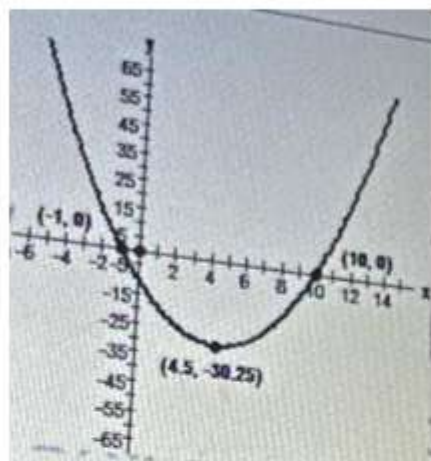
1) El coeficiente de x^2 es (positivo). Por lo tanto, la parábola abre hacia arriba.

2) RESPUESTA: **A**

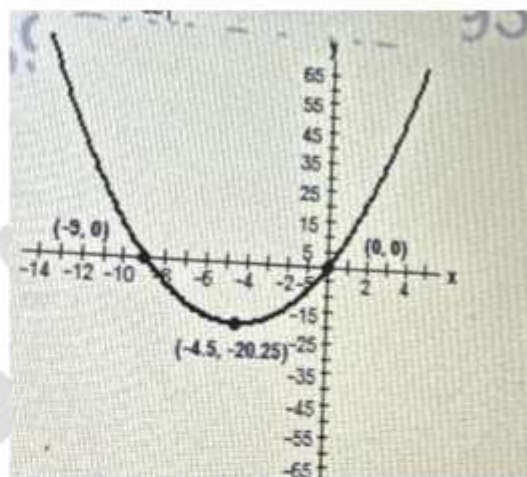
**EJERCICIO 1:**

¿Cuál de las opciones muestra el cambio de coeficientes en su forma algebraica $y = -x^2 + 9x + 10$?

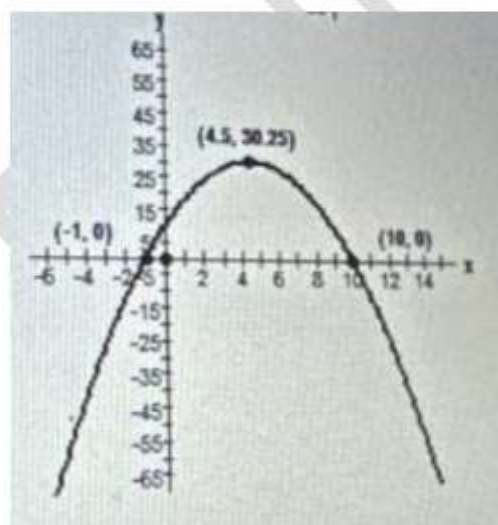
A)



B)



C)



EJERCICIO 1:

1) El coeficiente de x^2 es (negativo). Entonces, la parábola abre hacia abajo.

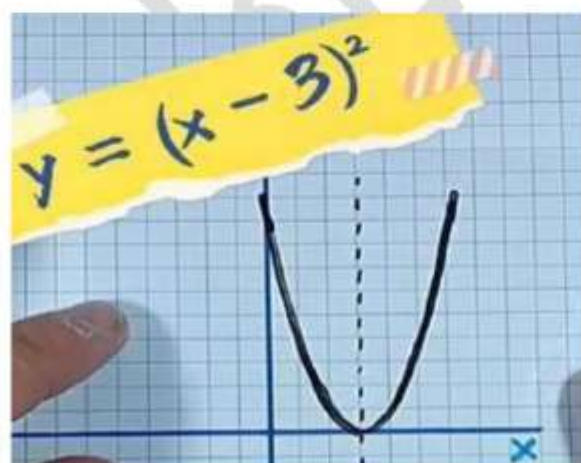
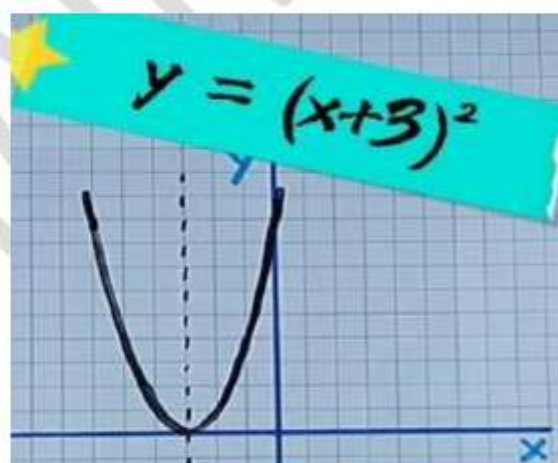
2) RESPUESTA: **C**

COMPORTAMIENTO GRÁFICO DE FUNCIONES CUADRÁTICAS

Una función cuadrática es un tipo de función polinómica donde el término de mayor grado es al cuadrado. Es decir, la variable independiente (por lo general, "x") está elevada a la potencia de 2.

Por ejemplo:

En la función $y = (x + 3)^2$, **este es positivo**. Por lo tanto, la parábola va hacia la **izquierda**.

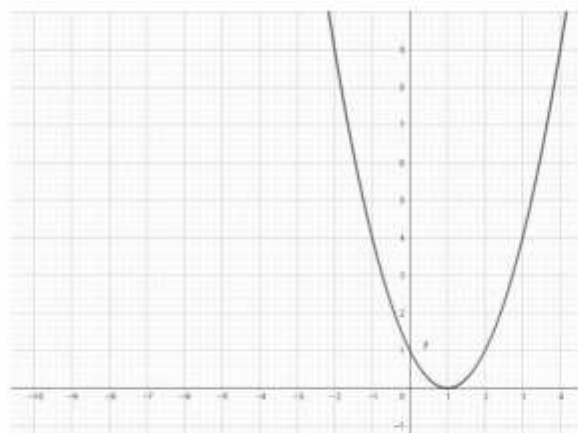


En la función $y = (x - 3)^2$, **este es negativo**. Por lo tanto, la parábola va hacia la **derecha**.

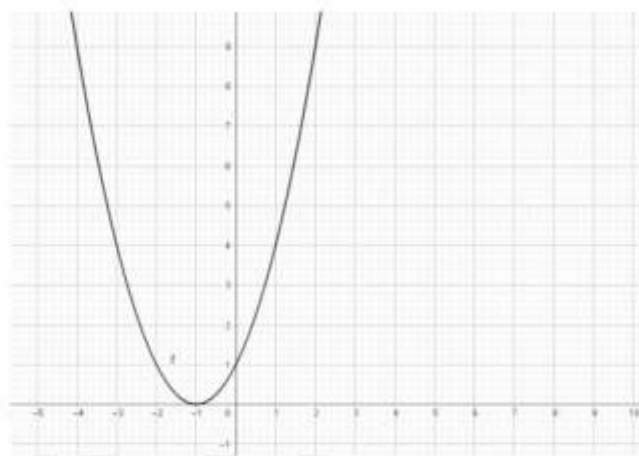


¿Cuál es la gráfica que representa la ecuación $y = (x + -1)^2$?

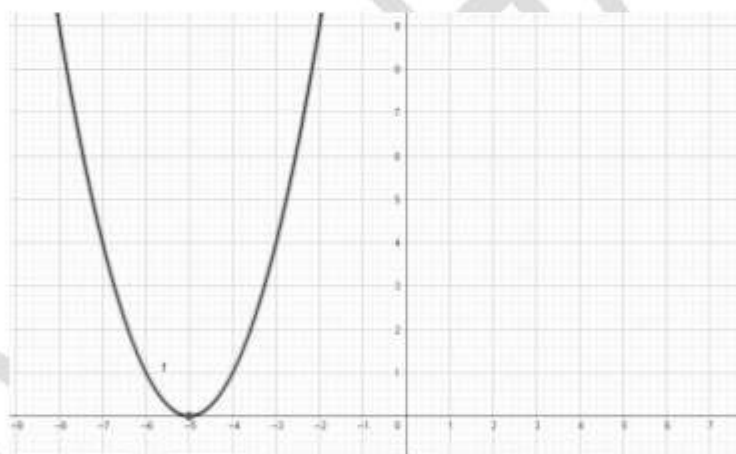
A)



B)



C)



1) Usamos la ley de los signos $(+) (-) = -$

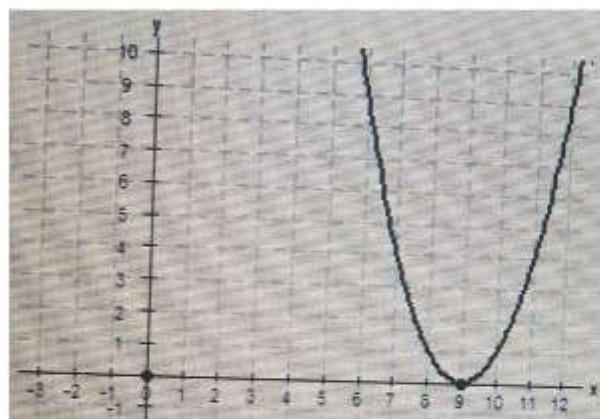
2) Este es negativo. Por lo tanto, la parábola va hacia la derecha.

3) RESPUESTA: **A**

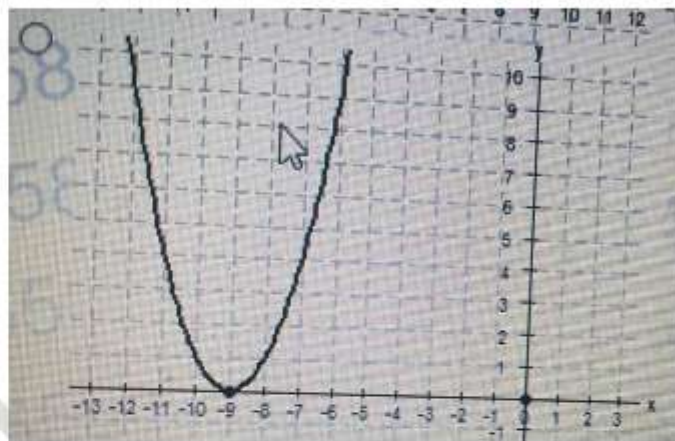
**EJERCICIO 1:**

¿Cuál es la gráfica que representa la ecuación $y = (x + -9)^2$?

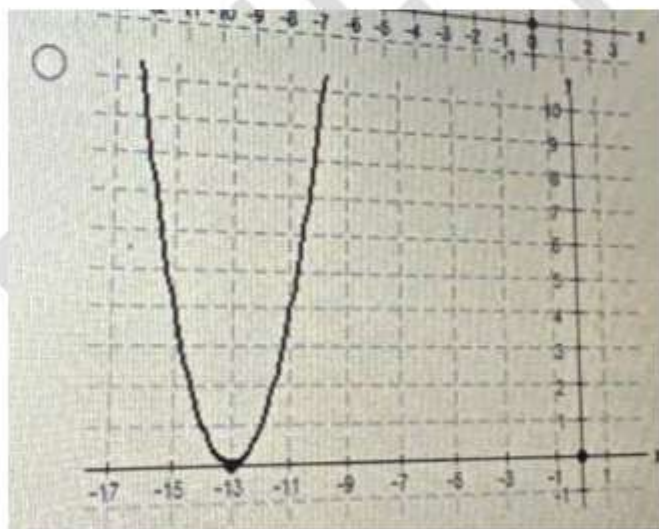
A)



B)



C)



EJERCICIO 1:

- 1) Usamos la ley de los signos $(+) (-) = -$
- 2) Este es negativo. Por lo tanto, la parábola va hacia la derecha.
- 3) RESPUESTA: **A**

RELACIONES TRIGONOMETRICAS

Las relaciones trigonométricas son igualdades que vinculan las razones trigonométricas (seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante) entre sí.

RAZONES TRIGONOMETRICAS

$$\text{seno} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{Coseno} = \frac{\text{Cateto Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{Tangente} = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}}$$

RAZONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS

$$\text{Cosecante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto opuesto}}$$

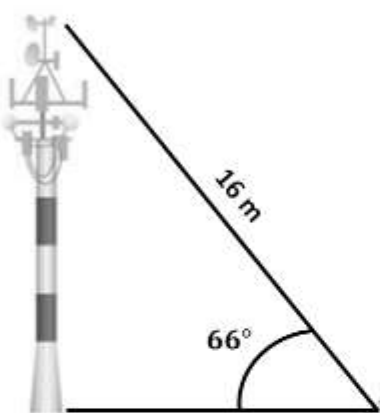
$$\text{Secante} = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}}$$

$$\text{Cotangente} = \frac{\text{Cateto adyacente}}{\text{Cateto opuesto}}$$



Para sostener una antena se colocó un cable de la punta al piso, como se muestra en la imagen. ¿Qué altura tiene la antena?

Considere que: $\text{sen } 66^\circ = 0.91$, $\text{cos } 66^\circ = 0.4$, $\text{tan } 66^\circ = 2.24$



1) Para encontrar la altura de la antena, utilizaremos la función trigonométrica seno, ya que relaciona el cateto opuesto (altura de la antena) con la hipotenusa (longitud del cable) y el ángulo opuesto.

2) La fórmula del seno es:
 $\text{sen}(\text{ángulo}) = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa}.$

3) En nuestro caso, tenemos: $\text{sen}(66^\circ) = \text{altura de la antena} / 16 \text{ m}$

4) Sabemos que $\text{sen}(66^\circ) = 0.91$. Sustituyendo en la ecuación:
 $0.91 = \text{altura de la antena} / 16 \text{ m}$

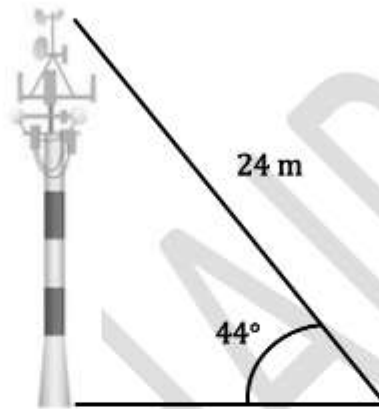
5) Para despejar la altura de la antena, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 16 m: altura de la antena = $0.91 * 16 \text{ m}$

6) Calculando la altura: **14.56 m**

**EJERCICIO 1**

Para sostener una antena se colocó un cable de la punta al piso, como se muestra en la imagen. ¿Qué altura tiene la antena?

Considere que: $\sin 66^\circ = 0.69$, $\cos 71^\circ = 0.4$, $\tan 66^\circ = 0.96$



- a) 17 m
- b) 16.5 m
- c) 20 m

EJERCICIO 1

1) Para encontrar la altura de la antena, utilizaremos la función trigonométrica seno, ya que relaciona el cateto opuesto (altura de la antena) con la hipotenusa (longitud del cable) y el ángulo opuesto.

2) La fórmula del seno es: $\text{sen}(\text{ángulo}) = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa}$.

3) En nuestro caso, tenemos: $\text{sen}(44^\circ) = \text{altura de la antena} / 24 \text{ m}$

4) Sabemos que $\text{sen}(44^\circ) = 0.69$. Sustituyendo en la ecuación:

$$0.69 = \text{altura de la antena} / 24 \text{ m}$$

5) Para despejar la altura de la antena, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 24 m: $\text{altura de la antena} = 0.69 * 24 \text{ m}$

6) Calculando la altura: **16.56 m**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INFORMACIÓN

¿Qué es?

En términos simples, es la forma de visualizar datos y conceptos complejos a través de imágenes. En lugar de presentar información en texto o números, se utilizan elementos visuales como líneas, barras, gráficos circulares y mapas para transmitir ideas de manera más clara y rápida.

Tipos de graficas



Barras:

Usado para comparar visualmente los valores de distintas categorías



Circular o de pastel:

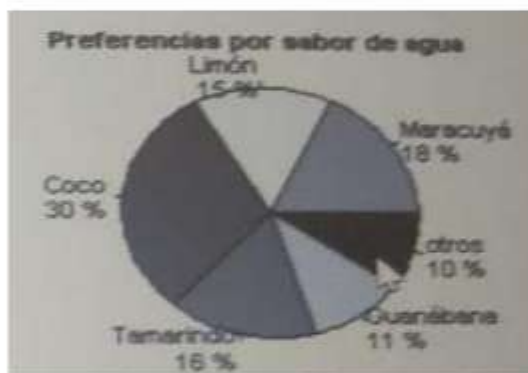
Usado para mostrar las proporciones del total



¿Cuál es la gráfica circular que representa los datos mostrados en la siguiente grafica de barras?



A)



B)



C)



1) Primero sumamos los valores de la gráfica de barras.

- $36+30+60+32+22+20=200$

2) Después dividimos cada valor entre la suma total de los datos.

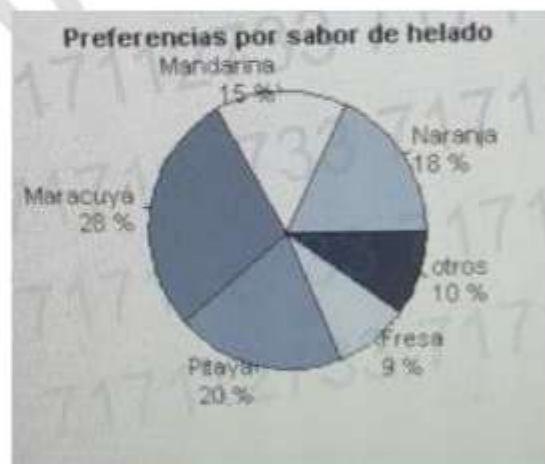
Posteriormente multiplicamos por 100. (Esto es para saber el porcentaje)

- $36 / 200 (100)= 18\%$
- $30 / 200 (100)= 15\%$
- $60 / 200 (100)= 30\%$
- $32 / 200 (100)= 16\%$
- $22 / 200 (100)= 11\%$
- $20 / 200 (100)= 10\%$

3) Por ende, la respuesta es: **A**

**EJERCICIO 1:**

¿Cuál es la gráfica circular que representa los datos mostrados en la siguiente grafica de barras?

**A)****B)****C)**

EJERCICIO 1:

1) Primero sumamos los valores de la gráfica de barras.

- $36+30+56+40+18+20=200$

2) Después dividimos cada valor entre la suma total de los datos.

Posteriormente multiplicamos por 100. (Esto es para saber el porcentaje)

- $36 / 200 (100)= 18\%$
- $30 / 200 (100)= 15\%$
- $56 / 200 (100)= 28\%$
- $40 / 200 (100)= 20\%$
- $18 / 200 (100)= 9\%$
- $20 / 200 (100)= 10\%$

3) Por ende, la respuesta es: **B**

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

- **Media:** Es el promedio de todos los datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número total de datos. Por ejemplo, si las edades de tus compañeros son 15, 16, 17 y 18, la media sería $(15+16+17+18)/4 = 16.5$ años.
- **Mediana:** Es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son mayores.
- **Moda:** Es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Puede haber una moda, varias modas o ninguna.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

- **Rango:** Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Te indica el intervalo en el que se encuentran todos los valores.
- **Varianza:** Es una medida que indica qué tan lejos están, en promedio, los datos de la media. Valores altos de varianza significan que los datos están muy dispersos.
- **Desviación estándar:** Es la raíz cuadrada de la varianza. Es una medida más intuitiva que la varianza, ya que está en las mismas unidades que los datos originales.



Una escuela organiza una selección de fútbol. Para elegir a la última integrante se considera el número de goles de 2 estudiantes, en los últimos partidos.

Número de partido	Número de goles anotados Elena	Número de goles anotados Daniela
1	2	3
2	4	4
3	5	3
4	4	1
5	4	8

De acuerdo con la tabla, se observa que ambas tienen un promedio de 3.8 goles, pero el entrenador quiere que su desempeño en el partido no se aleje mucho de dicho promedio. Para elegir a la última integrante del equipo, el entrenador debe considerar a...

- A) Daniela, ya que la dispersión de su número de goles es mayor que la de Elena
- B) Otras candidatas, ya que los datos de Elena y Daniela tienen una dispersión mayor que su media
- C) Elena, ya que la dispersión de su número de goles es menor que la de Daniela

1) Menciona "no se aleje mucho de dicho promedio" esto quiere decir "el rango menor"

2) Ordenamos los datos de mayor a menor y usamos la fórmula del rango:

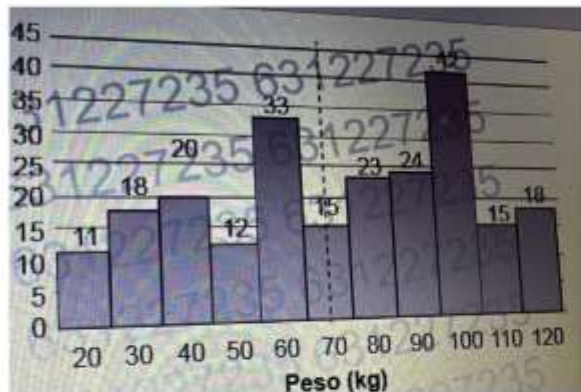
- ELENA: $5 - 2 = 3$
- DANIELA: $8 - 1 = 7$

3) Elena tiene el rango menor, por ende la respuesta correcta es la

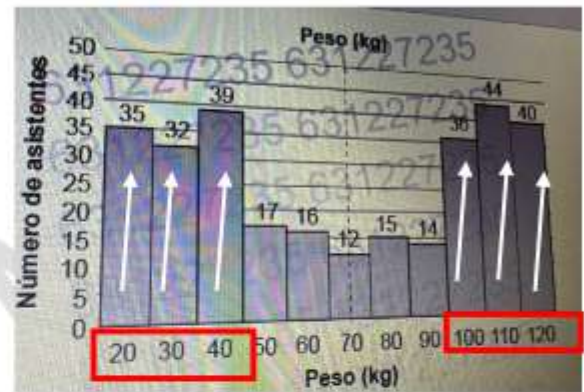


El instructor de un gimnasio nota que quienes utilizan la barra para levantar peso en promedio levantan 70 kg y observa que un gran número registra entre 100 y 120 kg o entre 20 y 40 kg en esta actividad.

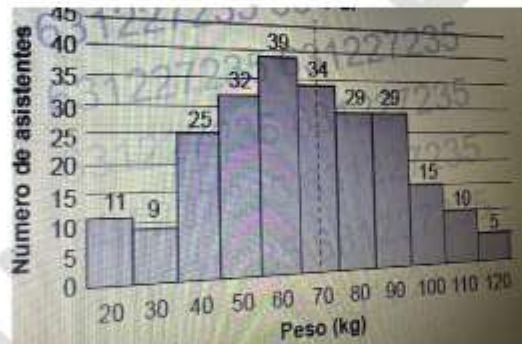
A)



B)



C)



1) Menciona que se observa que un gran número registra entre 100 y 120 kg o entre 20 y 40 kg en esta actividad. Ósea que las barras deben de estar altas.

2) Respuesta correcta B

**EJERCICIO 1:**

Una escuela organiza una selección de fútbol. Para elegir a la última integrante se considera el número de goles de 2 estudiantes, en los últimos partidos.

Número de partido	Número de goles anotados Elena	Número de goles anotados Daniela
1	2	4
2	4	4
3	4	3
4	4	4
5	6	5

De acuerdo con la tabla, se observa que ambas tienen un promedio de 4 goles, pero el entrenador quiere que su desempeño en el partido no se aleje mucho de dicho promedio. Para elegir a la última integrante el equipo, el entrenador debe considerar a...

- A) Daniela, ya que la dispersión de su número de goles es mayor que la de Elena
- B) Otras candidatas, ya que los datos de Elena y Daniela tienen una dispersión mayor que su media
- C) Elena, ya que la dispersión de su número de goles es menor que la de Daniela

**EJERCICIO 2:**

En una empresa se elaboró un informe que califico del 0 al 100 el rendimiento de sus empleados. El promedio de su rendimiento es de 75. Sin embargo, los resultados son muy variables, muchos de los emplearon sacaron 55 o 100 de calificación.

A)



B)



C)



EJERCICIO 1:

- 1) Menciona “no se aleje mucho he dicho promedio” esto quiere decir “el rango menor”
- 2) Ordenamos los datos de mayor a menor y usamos la fórmula del rango:
 - ELENA: $6-2 = 4$
 - DANIELA: $5-3 = 2$
- 3) Elena tiene el rango menor, por ende la **respuesta correcta** es la **C**

EJERCICIO 2:

- 1) Menciona que **muchos empleados** sacaron 55 O 100 de calificación. **Ósea que las barras deben de estar altas.**
- 2) Respuesta correcta **C**

POLINOMIOS

OPERACIONES BÁSICAS CON POLINOMIOS:

- **Suma de polinomios:** Se realiza sumando solo términos semejantes

$$(2mn + 3ab) + (3mn + 7ab) = 5mn + 10ab$$

- **Resta de polinomios:** Se realiza restando solo términos semejantes. Es necesario cambiar el signo a todos los términos del sustraendo.

$$\begin{aligned}(2mn + 3ab) - (3mn + 7ab) \\ = 2mn + 3ab - 3mn - 7ab = -mn - 4ab\end{aligned}$$

- **Multiplicación de polinomios:** Se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del otro polinomio

$$(x + y)(u + v) = xu + xv + yu + yv$$

- **División de polinomio entre monomio:** Se divide cada término del polinomio entre el monomio

$$(x+y)/u = x/u + y/u$$



Considerando los siguientes polinomios:

$$A = x - 3$$

$$B = 3x^3 - x^2$$

$$C = -4x^2 + 2x$$

¿Cuál es el resultado de la operación que se indica a continuación?

$$2A - B + 2C$$

1) Reemplazamos las letras A, B y C por los polinomios que representan:

- $A = x - 3$
- $B = 3x^3 - x^2$
- $C = -4x^2 + 2x$

La operación queda así: $2(x - 3) - (3x^3 - x^2) + 2(-4x^2 + 2x)$

2) Multiplicamos los números fuera de los paréntesis por cada término dentro de ellos:

- $2 * x = 2x$
- $2 * -3 = -6$
- $-1 * 3x^3 = -3x^3$
- $-1 * -x^2 = x^2$
- $2 * -4x^2 = -8x^2$
- $2 * 2x = 4x$

La operación ahora es: $2x - 6 - 3x^3 + x^2 - 8x^2 + 4x$

3) Agrupamos los términos que tienen la misma variable elevada al mismo exponente:

- Términos con x^3 : $-3x^3$
- Términos con x^2 : $x^2 - 8x^2$
- Términos con x : $2x + 4x$
- Término independiente: -6

La operación se ve así: $-3x^3 + (x^2 - 8x^2) + (2x + 4x) - 6$

4) Sumamos o restamos los coeficientes de los términos semejantes:

- $-3x^3$
- $x^2 - 8x^2 = -7x^2$
- $2x + 4x = 6x$

5) La operación final queda: $-3x^3 - 7x^2 + 6x - 6$

**EJERCICIO 1:**

Considerando los siguientes polinomios:

$$A = x - 3$$

$$B = 3x^3 - x^2$$

$$C = -4x^2 + 2x$$

¿Cuál es el resultado de la operación que se indica a continuación?

$$A + 2B - C$$

EJERCICIO 1:

1) Reemplazamos las letras A, B y C por los polinomios que representan:

- $A = x - 3$
- $B = 3x^3 - x^2$
- $C = -4x^2 + 2x$

La operación queda así: $(x - 3) + 2(3x^3 - x^2) - (-4x^2 + 2x)$

2) Multiplicamos los números fuera de los paréntesis por cada término dentro de ellos:

- $1 * x = x$
- $1 * -3 = -3$
- $2 * 3x^3 = 6x^3$
- $2 * -x^2 = -2x^2$
- $-1 * -4x^2 = 4x^2$
- $-1 * 2x = -2x$

La operación ahora es: $x - 3 + 6x^3 - 2x^2 + 4x^2 - 2x$

3) Agrupamos los términos que tienen la misma variable elevada al mismo exponente:

- Término con x^3 : $6x^3$
- Términos con x^2 : $-2x^2 + 4x^2$
- Términos con x : $x - 2x$
- Término independiente: -3

La operación se ve así: $6x^3 + (-2x^2 + 4x^2) + (x - 2x) - 3$

4) Sumamos o restamos los coeficientes de los términos semejantes:

- $6x^3$
- $-2x^2 + 4x^2 = 2x^2$
- $x - 2x = -x$

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS Y TRES INCÓGNITAS

¿Qué es?

Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales (es decir, ecuaciones donde las variables están elevadas a la potencia 1) que comparten las mismas incógnitas. La solución de este sistema es el conjunto de valores que hacen verdaderas todas las ecuaciones al mismo tiempo.



Seleccione la solución del sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} -3x + 6y &= 9 \\ 9x - 36y &= -18 \end{aligned}$$

☐ $x = -4, y = -\frac{1}{2}$

☐ $x = -8, y = -\frac{5}{2}$

☐ $x = -2, y = \frac{1}{2}$

1) USAMOS EL METODO DE SUSTITUCIÓN

2) Basándonos en el valor de cada inciso, sustituimos los valores,

3) Posteriormente verificamos cual opción nos da el resultado de la ecuación.

4) RESPUESTA CORRECTA: **A**

A)

$$\begin{aligned} -3(-4) + 6(-0.5) &= \\ 12 - 3 &= 9 \\ 9(-4) - 36(-0.5) &= \\ -36 + 18 &= -18 \end{aligned}$$

B)

$$\begin{aligned} -3(-8) + 6(-2.5) &= \\ 24 - 15 &= 9 \\ 9(-8) - 36(-2.5) &= \\ -72 + 90 &= +18 \end{aligned}$$

C)

$$\begin{aligned} -3(-2) + 6(0.5) &= \\ 6 + 3 &= 9 \\ 9(-2) - 36(0.5) &= \\ -18 - 18 &= -36 \end{aligned}$$



¿Cuál es la solución de la ecuación $4q - r = 12$?

- a) una posible solución es $q = 1, r = -8$
- b) no tiene solución
- c) la única solución es $q = 1, r = -8$

1) Una ecuación de 2 variables tiene soluciones infinitas.

2) Por ende es la opción **A**

BLUE HAIR

**EJERCICIO 1:**

Seleccione la solución del sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} 7x - 14y &= -21 \\ 8x - 32y &= -16 \end{aligned}$$

- ☐ $x = -2, y = \frac{1}{2}$
- ☐ $x = -8, y = -\frac{5}{2}$
- ☐ $x = -4, y = -\frac{1}{2}$

EJERCICIO 1:

1) repuesta correcta es la **C**

A)

$$\begin{aligned}7(-2) - 14(0.5) &= -21 \\ -14 - 7 &= -21 \\ 8(-2) - 32(0.5) &= -16 \\ -16 - 16 &= -32\end{aligned}$$

B)

$$\begin{aligned}7(-8) - 14(-2.5) &= -21 \\ -56 + 35 &= -21 \\ 8(-8) - 32(-2.5) &= -16 \\ -64 + 80 &= 16\end{aligned}$$

C)

$$\begin{aligned}7(-4) - 14(-0.5) &= -21 \\ -28 + 7 &= -21 \\ 8(-4) - 32(-0.5) &= -16 \\ -32 + 16 &= -16\end{aligned}$$

VARIACIÓN LINEAL TABULAR

¿Qué es?

Imagina que estás llenando un tanque de agua. Cada minuto que pasa, el nivel del agua sube una cantidad constante. Esta relación entre el tiempo y la cantidad de agua es un ejemplo de variación lineal.

Cuando representamos esta relación en una tabla, estamos creando una **variación lineal tabular**. Es decir, una tabla donde los valores de dos variables cambian de forma constante uno respecto al otro, siguiendo una regla específica.



En tres ciudades de un país una enfermedad que mantiene activo cierto número de personas enfermas. De acuerdo con la tabla ¿en que entidad la cifra de casos activos **es mayor** por cada 1 000 habitantes?

Entidad	Población aproximada (habitantes)	Número de casos activos de covid-19
Colima	731 000	470
Guanajuato	6 166 000	290
Quintana Roo	1 857 000	560

- ☐ Colima
- ☐ Guanajuato
- ☐ Quintana Roo

1) Dividimos el número de casos entre población (Para más rápido y efectivo eliminamos los ceros "0" de la población):

- COLIMA: $470 / 731 = 0.64$
- GUANAJUATO: $290 / 6\,166 = 0.04$
- QUINTANA ROO: $560 / 1\,857 = 0.30$

2) Menciona que "es mayor"

3) respuesta correcta: **A**



Una familia ha realizado un registro del número de kilowatts consumidos en su hogar y el costo de la corriente eléctrica durante 5 meses. Los datos se presentan en el cuadro:

Número de kilowatts consumidos al mes (x)	Costo de la corriente eléctrica (y)
310	\$422
490	\$638
550	\$710
680	\$866
330	\$446

☐ $y = 0.75x + 268.19$

☐ $y = 1.2x$

☐ $y = 1.2x + 50$

¿Qué modelo representa el costo de la corriente eléctrica, de acuerdo con el número de kilowatts consumidos?

1) Sustituimos los valores de número de kilowatts (X) por cada inciso (ecuación). Si la ecuación se cumple para todos, entonces es la respuesta:

- A) $0.75 (310) + 268.19 = 500.69$
 - Es incorrecto, nos tiene que dar 422
- B) $1.2 (310) = 372$
 - Incorrecto
- C) $1.2 (310) + 50 = 422$
 - CORRECTO



EJERCICIO 1:

En tres ciudades de un país una enfermedad que mantiene activo cierto número de personas enfermas. De acuerdo con la tabla ¿en qué entidad la cifra de casos activos **es mayor** por cada 1 000 habitantes?

Entidad	Población aproximada (habitantes)	Número de casos activos de covid-19
Baja California Sur	798 000	640
Querétaro	2 368 000	410
San Luis Potosí	2 822 000	670

- ☐ Querétaro
☐ San Luis Potosí
☐ Baja California Sur



EJERCICIO 2:

Una familia ha realizado un registro del número de kilowatts consumidos en su hogar y el costo de la corriente eléctrica durante 5 meses. Los datos se presentan en el cuadro:

Número de kilowatts consumidos al mes (x)	Costo de la corriente eléctrica (y)
740	\$1,160
380	\$620
240	\$410
390	\$635
700	\$1,100

- ☐ $y = 1.5x$
☐ $y = 1.5x + 50$
☐ $y = 0.63x + 380.9$

¿Qué modelo representa el costo de la corriente eléctrica, de acuerdo con el número de kilowatts consumidos?

EJERCICIO 1:

1) Respuesta correcta es la **C**

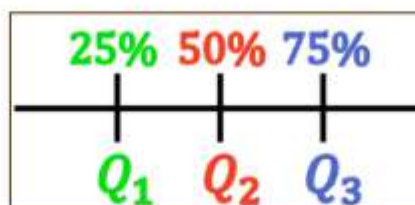
EJERCICIO 2:

1) Respuesta correcta es la **B**

MEDIDAS DE POSICIÓN

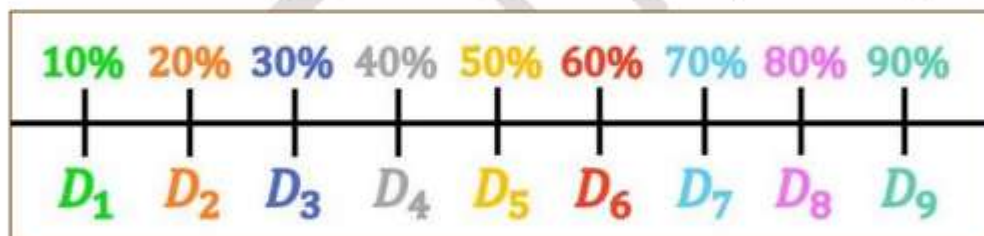
CUARTILES

Dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales.



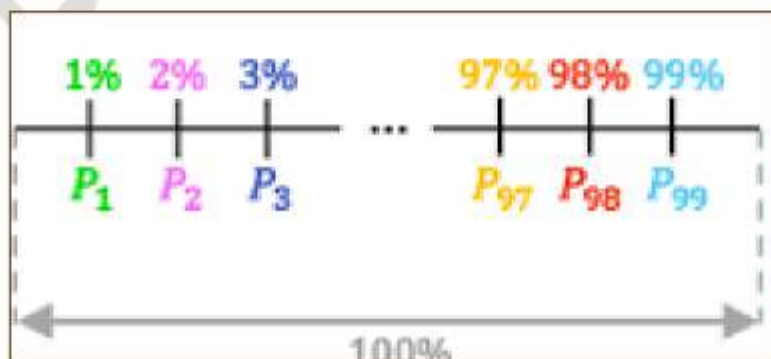
DECILES

Dividen un conjunto de datos en 10 partes iguales.



PERCENTILES

Dividen un conjunto de datos en 100 partes iguales.





La tabla indica la edad de años de una muestra de empleados de una empresa ¿Cuál es la edad por debajo del cual se encuentra el 40% de las personas?

- a) 30
- b) 33
- c) 41

Edad	Empleados
25	4
27	14
30	9
33	3
37	12
41	8
44	11
50	9

- 1) Sumamos los datos de empleados. **En total son 70.**
- 2) Multiplicamos por **(40%)**. Después dividimos entre 100.
- 3) Obteneos **28**.

$$(70)(40) \% 100 = 28$$

- 4) Sumamos de nuevo y nos detenemos donde nos de 28. En este caso es en la **edad 33, esta es la respuesta.**

Edad	Empleados
25	4
27	14
30	9
33	3
37	12
41	8
44	11
50	9

Suma 30, pero está dentro de 28.

Si seguimos bajando ya no cumple, ya que nos pasaríamos del número requerido.

**EJERCICIO 1:**

¿Cuál es el número de goles anotados hasta el cual queda el 85% de los jugadores?

- a) 32
- b) 33
- c) 34

Número de goles	Número de jugadores
27	9
28	8
29	11
30	12
31	10
32	1
33	2
34	2
35	2
36	4

EJERCICIO 1:

1) Respuesta correcta es la **A**

$$61 \text{ TOTAL (85\%)} / 100 = 51.85$$

Número de goles	Número de jugadores
27	9
28	8
29	11
30	12
31	10
32	1
33	2
34	2
35	2
36	4

51



PARA REALIZAR EL EXAMEN GENERAL, FAVOR DE
COMUNICARSE CON BLUE HAIR:

+52 56 5400 5521

¡MUCHO ÉXITO!
